REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Gesti?n de requerimientos del ?rea de TI

Item Type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Authors	Basilio Bartolo, Juan Carlos; Mendoza Prada, Renzo Jos?
Publisher	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	17/06/2025 12:51:11
Item License	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/300089

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Laureate International Universities®

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Gestión de requerimientos del área de TI

PROYECTO PROFESIONAL

Para optar el título de:

INGENIERO DE SISTEMAS

AUTORES:

Basilio Bartolo, Juan Carlos

Mendoza Prada, Renzo José

LIMA – PERÚ

2012

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN **4**

INTRODUCCION **5**

CAPITULO 1: GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO **7**

INTRODUCCION 7

PRESENTACION DE LA EMPRESA 7

MISION 8

VISION 9

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 9

ORGANIGRAMA 10

MAPA DE PROCESOS 11

CAMPO DE ACCION 12

CARACTERIZACION DEL PROCESO *12*

SITUACION PROBLEMATICA 16

OPORTUNIDAD DE MEJORA 17

PROTOTIPO DEL PROCESO EN BPM: **19**

GESTION DE REQUERIMIENTOS DEL AREA DE TI *19*

INDICADORES DE DESEMPEÑO 22

CONCLUSIONES 25

INTRODUCCION 26

PRESENTACION DE LA EMPRESA 26

MISION 27

VISION 27

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 28

ORGANIGRAMA 29

MAPA DE PROCESOS 30

CAMPO DE ACCION 31

CARACTERIZACION DEL PROCESO *31*

SITUACION PROBLEMATICA 31

OPORTUNIDAD DE MEJORA 32
MARCO TEORICO 33
METODOLOGIAS ÁGILES *33*
KANBAN *36*
SCRUM *37*
PILARES DE SCRUM 38
BLOQUES DE TIEMPO EN SCRUM 38
REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 39
SCRUM DIARIO 40
REVISION DELSPRINT 41
RETROSPECTICA DEL SPRINT 41
ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS ÁGILES 42
SPRINT 1 ..... *42*
PLANIFICACIÓN 42
EJECUCIÓN KANBAN 42
EJECUCIÓN DAILY MEETING 43
RETROSPECTIVA 44
SPRINT 2 46
PLANIFICACIÓN *46*
EJECUCIÓN DAILY MEETING 47
EJECUCIÓN KANBAN 47
RETROSPECTIVA 48
CONCLUSIONES 51

CAPITULO 3: CMMI 53

INTRODUCCION 53
CAMPO DE ACCIÓN 54
PRESENTACION DE LA EMPRESA *54*
MISION 55
VISION 55
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 55
ORGANIGRAMA 56
MAPA DE PROCESOS 57
SITUACION PROBLEMATICA 59
OPORTUNIDAD DE MEJORA 60

PROCESOS DEFINIDOS....62
GESTION DE REQUERIMIENTO DE TI....*62*
ATENDER REQUERIMIENTO....63
REALIZAR DAILY MEETING....64
GESTION DE PROYECTOS....65
PRACTICAS ESPECÍFICAS CMMI....67
PRACTICAS GENÉRICAS CMMI....69
CONCLUSIONES....70
CONCLUSIONES....71
GLOSARIO DE TERMINOS....73
SIGLARIO....74
BIBLIOGRAFIA....75
ANEXOS....76

RESUMEN

La gestión de requerimientos del área de TI en la empresa Laboratorios Elifarma es el tema principal de la presente tesis. El presente documento ha sido dividido en tres capítulos, modelado de procesos, aplicación de métodos agiles y CMMi.

El modelado de procesos, comprende el análisis de la situación actual de la empresa e implementación de mejoras a los procesos, para poder medirlas se establecen indicadores que faciliten su gestión. En la segunda parte, se incorporan practicas agiles al proceso actual con la finalidad de optimizarlos en tiempo y costo. Como último punto se incorporan prácticas específicas y genéricas de CMMi, alineando los procesos al marco establecido con la finalidad de conseguir resultados de calidad que aporten valor a la empresa.

INTRODUCCION

En muchas empresas se pueden ver pilas de manuales abultados, que sirven solo para ocupar los estantes de distintas áreas. Dicha documentación puede no haberse actualizado hace mucho tiempo, o probablemente nunca llegó a implementarse. Esta realidad puede verificarse al comparar dicha documentación versus el diario actuar, que si bien pueden ser informal es la forma que mantiene la continuidad del negocio. Muchas veces la responsabilidad de la gestión de los procesos está supeditada al área de TI, la cual debe estar preparada para formular una estructura idónea y supervisar su correcta utilización por parte de las distintas áreas.

El presente trabajo tiene como objetivo definir variables como, el objeto de dicha documentación, cómo es posible alinear la teoría a la realidad, así como qué tanta documentación es necesario manejar para cubrir una gestión óptima en una empresa mediana. Para absolver dichas interrogantes se aplican conceptos de gestión de procesos, detallado en el capítulo uno. Dichos conceptos ayudan a definir procesos desde un enfoque trasversal, resaltando procesos sobre áreas, verificando las entradas y salidas que estos presentan, y finalmente dando una notación clara para visualizar puntos de mejora. Asimismo se describe la adopción de métodos ágiles en el capítulo dos, donde se opta por alternativas de operatividad más modernas, que favorecen la alta productividad y compromiso del equipo. Finalmente, en el capítulo tres se alinean dichos procesos para que cumplan los requisitos de las prácticas específicas y genéricas de Project Planning (PP), Requirement Management

(RM) y Project Monitoring and Control (PMC) para una gestión de proyectos de desarrollo bajo el modelo CMMI.

Como objeto de estudio se eligió a Laboratorios Elifarma, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos, un rubro de alta competitividad. Siendo una organización en constante crecimiento, con necesidades cada vez más grandes en el rubro de tecnología de la información, se ha visto conveniente desarrollar un lineamiento que conduzca al área de TI a mejorar en los servicios actualmente brindados, enfocarse en otorgar valor en tiempos reducidos, e implantar un modelo sostenible de desarrollo que incremente tanto la confianza del cliente interno así como la motivación de los miembros del equipo.

El presente trabajo se limita al campo de acción de Gestión de requerimientos de TI. Esta función cubre el grueso de trabajo que el área realiza, ya que casi la totalidad del trabajo se canaliza mediante un requerimiento. Dicho requerimiento puede ser desde una pequeña tarea que un solo miembro del equipo puede realizar en pocos minutos, hasta un proyecto compuesto por equipos de trabajo, cronogramas, costos, e interacción con terceros. El objetivo principal es que la área de TI opere acorde a estándares establecidos, y que el control y seguimiento de las tareas, proyectos, avances y gestión de problemas se lleve bajo los conceptos antes mencionados, impartidos en el curso de actualización profesional.

Finalmente, el presente trabajo pretende exponer una forma de sintonizar los conceptos, demostrando que son complementarios entre sí. Cubriendo las debilidades de un punto con las fortalezas del otro, enmarcando las herramientas de optimización y análisis en las prácticas de CMMI que aseguran calidad y sostenibilidad del área.

CAPITULO 1: GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como finalidad describir el proceso de transformación de la función más común de un área de TI, la gestión y solución de los distintos impases que la arquitectura tecnológica presenta traducida en fallas de servicios que una empresa soporta para el cumplimiento de sus objetivos. Siendo la fase de operación la más extendida y practicada en toda empresa, el presente capítulo trata de enfocar la optimización de los procesos de dicha fase utilizando la notación BPMN para poder identificar y planificar a un conjunto de mejoras con el objetivo de solucionar eficientemente la problemática planteada. Sentado las bases para desarrollar a futuro una filosofía institucional de mejora continua de procesos.

PRESENTACION DE LA EMPRESA

El 12 de setiembre del año 1986 se funda LABORATORIOS ELIFARMA S.A., gracias a una visión empresarial de un grupo de emprendedores peruanos.

Con el transcurrir de los años, se sumó el esfuerzo y disciplina de un selecto grupo de profesionales 100% peruanos, quienes desde un principio trabajaron con un firme propósito:

Colaborar con su país en mejorar la salud de todos los peruanos, fabricando y comercializando medicamentos de alta calidad a precios muy competitivos.

ELIFARMA inició sus actividades productivas en una planta farmacéutica ubicada en el distrito de San Miguel, contando para ello con 07 colaboradores.

A partir del año 2001, las oficinas de administración y planta de producción se encuentran ubicadas en el distrito de Ate, en un área de 2,113 m2, bajo las más estrictas medidas de seguridad y controles sanitarios.

Actualmente, ELIFARMA cuenta con más de 125 colaboradores y elabora sus medicamentos en una de las plantas de fabricación más modernas del medio.

MISION

“Somos un laboratorio farmacéutico nacional comprometido en mejorar la salud de los peruanos. Nuestra principal fortaleza son nuestros trabajadores. Juntos nos esforzamos, día a día, en fabricar y comercializar medicamentos de alta calidad y de precio accesible; cooperando de esta forma, con la labor de los profesionales de la salud. Con esta misión nace Elifarma hace más de 20 años.”(Web Elifarma)

VISION

“Nuestra visión se resume en que Elifarma sea reconocido como un laboratorio líder, a nivel nacional e internacional, por ofrecer medicamentos de alta calidad y precio accesible. Para esto será fundamental continuar desarrollando las habilidades y valores de nuestros trabajadores; pues ellos son nuestra principal fortaleza.”(Web Elifarma)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

-Satisfacer al cliente

-Incrementar los índices de ventas

-Asegurar la operatividad de los equipos de control de calidad y producción

-Mejorar los Procesos

ORGANIGRAMA

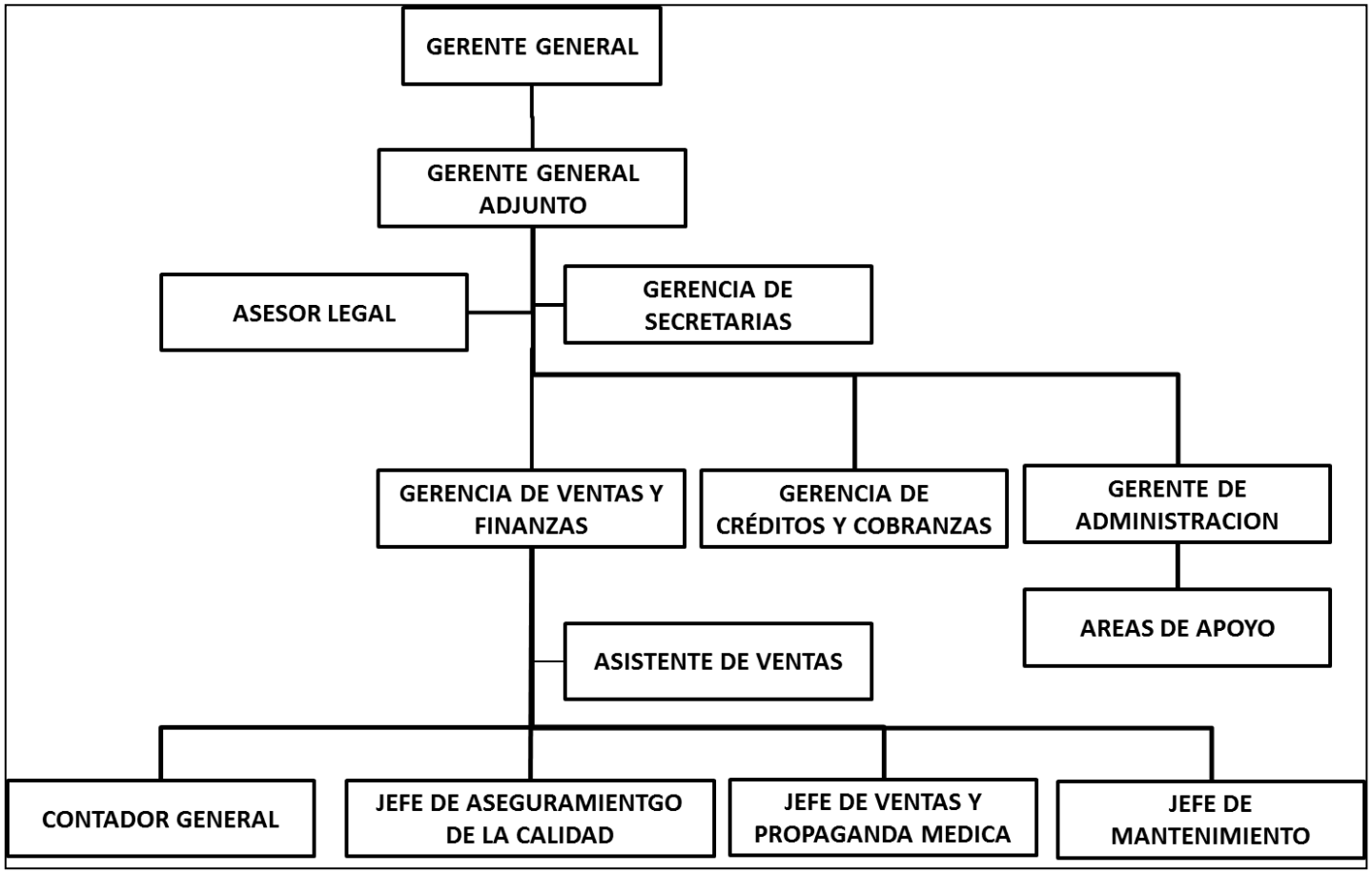


Figura 1: Organigrama de la empresa

Fuente: RRHH Laboratorios Elifarma S.A.

MAPA DE PROCESOS

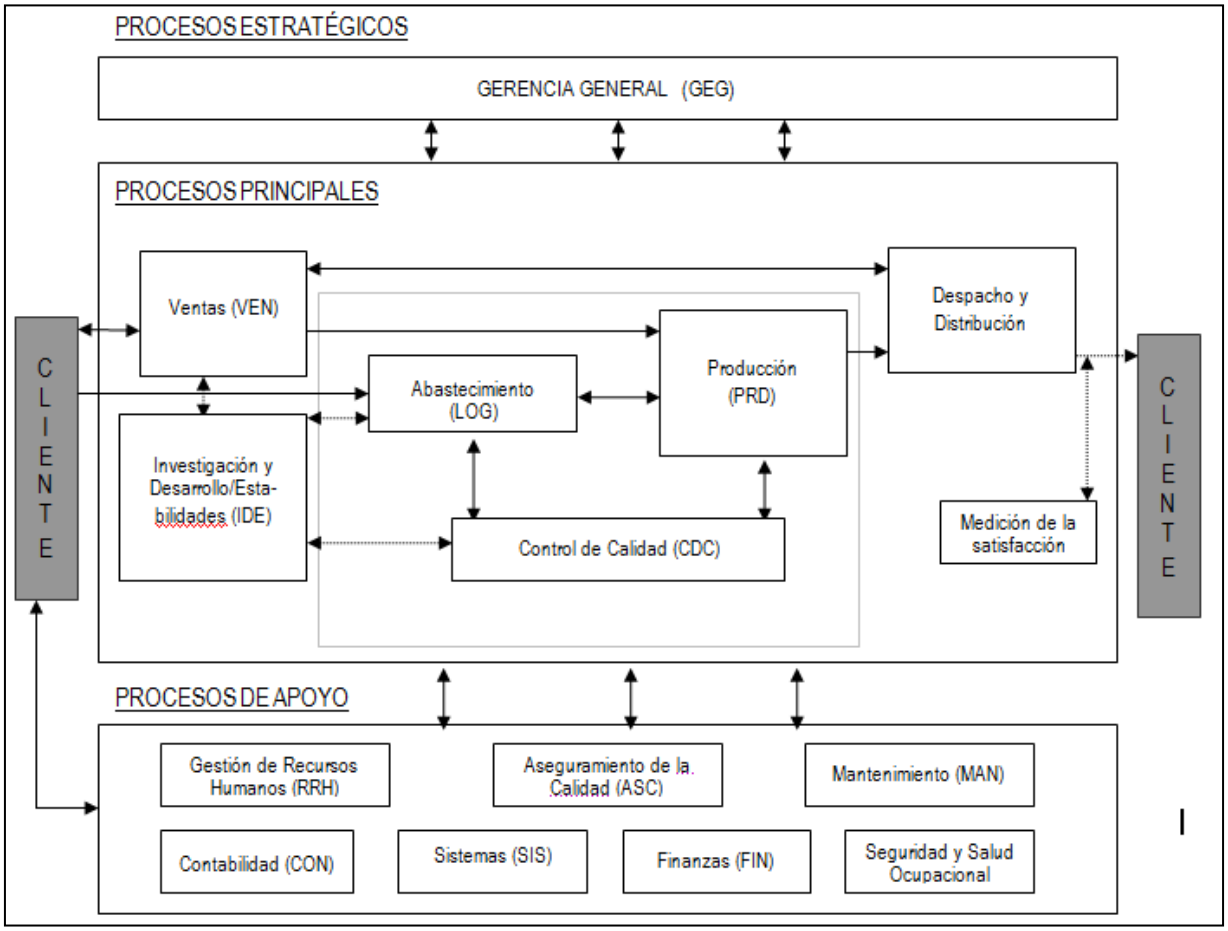


Figura 2: Mapa de procesos de la empresa

Fuente: RRHH Laboratorios Elifarma S.A.

CAMPO DE ACCION

CARACTERIZACION DEL PROCESO

La Gestión de Requerimientos del área de TI, tiene como finalidad dar apoyo a las aéreas internas de la empresa. Cualquier requerimiento de las aéreas internas de la empresa puede ser solicitado por cualquier empleado pero debe ser aprobado por su Jefe inmediato superior, luego el área de TI se encarga de evaluar el impacto que tendrá dentro de la organización, si la repercusión es muy grande el responsable del área de TI convocará a una reunión extraordinaria a las partes involucradas para obtener un consenso y aprobación por escrito sobre los nuevos cambios que tendrán en la empresa.

<table>
<tr><td colspan="3">NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE REQUERIMIENTOS DEL AREA DE TI</td></tr>
<tr><td colspan="3">DUEÑO DEL PROCESO: JEFE DE TI</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETIVO: Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para la prestación de los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados
Dar soporte a todos los usuarios del servicio.
Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de servicio.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ALCANCE</td><td>EMPIEZA</td><td>Requerimientos del cliente interno (cualquier usuario).</td></tr>
<tr><td>INCLUYE</td><td>Recibir los requerimientos debidamente sustentado, evaluar y diagnosticar posible solución del problema, comprar productos y/o servicios de TI</td></tr>
<tr><td>TERMINA</td><td>Cuando se obtiene la conformidad del cliente interno.</td></tr>
</table>

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO

Las prioridades son otorgadas en primer instancia por la criticidad del servicio sobre el cual se esta tratando, seguidamente por la jerarquía del usuario que lo requiere. Los tiempos de atención son definidos por el tipo de requerimiento tratándose de categorizar dentro de un grupo previamente definido, estos tiempos y tipos son definidos por el Jefe de TI.

SUBPROCESOS	LÍDER SUBPROCESO	ÁREA
Mantenimiento de Software	Analista de sistemas	TI
Soporte técnico de Hardware	Técnico en computadoras	TI
Análisis de procesos de negocio	Jefe de TI	TI
Revisión y seguimiento al requerimiento	Asistente de TI	TI
Compra de productos y/o servicios de TI	Jefe de TI	TI

PROVEEDORES	**ENTRADAS**
Aéreas internas de la empresa	Requerimiento de Hardware y Software
Proveedores de ventas de Equipos	Equipos de computo
Proveedores de licencias de software	Licencia de Software
SALIDAS	**CLIENTES**
Solución del requerimiento	Aéreas internas de la empresa

PROCEDIMIENTOS	
PSIS-002 Seguridad de la información	Lineamientos para el debido cuidado y resguardo de la información
PSIS-003 Desarrollo de Software	Pautas de cómo se debe empezar los desarrollos y/o mantenimiento de Software

REGISTROS	
FSIS-001 Requerimiento de Hardware y Software	Formato donde las aéreas indican su requerimiento. Ver en anexo 1.

RECURSOS
Jefe de TI, Analista Programador de sistemas, Técnico en soporte de computadoras, Asistente de TI
Servidores de Base de datos y aplicaciones, red de computadoras, Licencia de Software
Software de Análisis y Diseño de sistemas
Software de Gestión Empresarial

INDICADORES	**FORMA DE CÁLCULO**	**PERIODICIDAD**	**RESPONSABLE MEDICIÓN**
Productividad de Soporte Técnico y Desarrollo de software	Total de horas programadas/ Total de horas efectivas de trabajo	Mensual	Jefe de TI

Porcentaje de requerimientos terminados a tiempo	Total de requerimientos terminados a tiempo / Total de requerimientos x 100	Mensual	Jefe de TI
Rendimiento Técnico	Total de requerimientos terminados / Total de requerimientos asignados	Mensual	Jefe de TI

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO		
Total de horas efectivas de trabajo	Cantidad de horas reales que se empleo en satisfacer un requerimiento	
Total de horas programadas	Cantidad de horas que se determino en el análisis antes de empezar con las solución del requerimiento	
Total de requerimientos terminados a tiempo	Cantidad de requerimientos concluidos que cumplieron los SLAs involucrados	
Total de requerimientos	Requerimientos asignados	
Total de requerimientos terminados	Cantidad de requerimientos concluidos en general	

Figura 3: Tabla de gestión de requerimiento del área de TI.

SITUACION PROBLEMATICA

El proceso actual si bien cumple con el objetivo de documentar, solucionar y poder realizar trazabilidad a los requerimientos de la empresa, no esta esta pensado para obtener indicadores que permitan:

Medir la productividad.- Un problema importante es medir la productividad del equipo en su conjunto. El proceso actual no contempla forma de medir este indicador, se cuenta con un formato de requerimiento en el cual se anota el usuario y jefe inmediato superior que solicitan el requerimiento, se finaliza con las observaciones de la solución brindada por el área de TI.

Base de conocimientos.- Otro problema es no contar con una base de conocimientos que permita obtener de forma rápida y oportuna las soluciones a problemas recurrentes dentro de la empresa.

Trazabilidad.- Un impedimento significativo es no poder realizar una trazabilidad ágil a los requerimientos que permita analizar la historia completa. En muchas ocasiones los requerimientos son tercerizados, existen documentos formales que indican costos, fechas, etc., que serian de mucha utilidad para determinar costos así como puntos de mejora en el proceso.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Productividad

Los procesos planteados actualmente no permiten hacer una medición del trabajo del equipo técnico. Por lo tanto, se debe reformular la estructura de algunos procesos de tal manera que permita controlar tiempos reales versus estándares establecidos. Esto será posible si se establecen puntos en el tiempo de inicio y fin de actividades.

Base de conocimiento

En la actualidad se documentan las soluciones aplicadas a los problemas que se presentan en el área de TI, pero la información no se tiene organizada de modo que pueda ser consultada fácilmente por el mismo equipo técnico. Como ejemplo, cuando la caída de un servicio que ha sido solucionado mucho tiempo atrás vuelve a presentarse, la dificultad para ubicar el incidente y la solución extenderá el tiempo de atención muy por encima de lo debido, perdiendo efectividad. Para mejorar esta situación es necesario contar con una base de datos de conocimiento que pueda ser consultada de forma fácil y rápida; así como definir reglas claras para la adición de marcadores de búsqueda.

Trazabilidad

Como parte del proceso de mejora continua para el área de TI, se debe establecer una política de revisión detallada de los casos que más recursos han ocupado. Esto con la finalidad de identificar puntos críticos factibles de optimización. Para lograr este objetivo se debe

establecer dentro de los procesos reglas que exijan incluir toda la documentación formal pertinente que describa como se ha gestionado el caso.

Resumiendo, si bien las prácticas actuales han ayudado a ordenar la gestión del área hasta cierto punto. Las mejoras expuestas buscan, además de solucionar las necesidades actuales de manera óptima, establecer un marco que sirva como base para el crecimiento del área a futuro. Para lograr esto, es necesario alinear los procesos a las mejores prácticas aceptadas a nivel mundial.

PROTOTIPO DEL PROCESO EN BPM:

GESTION DE REQUERIMIENTOS DEL AREA DE TI

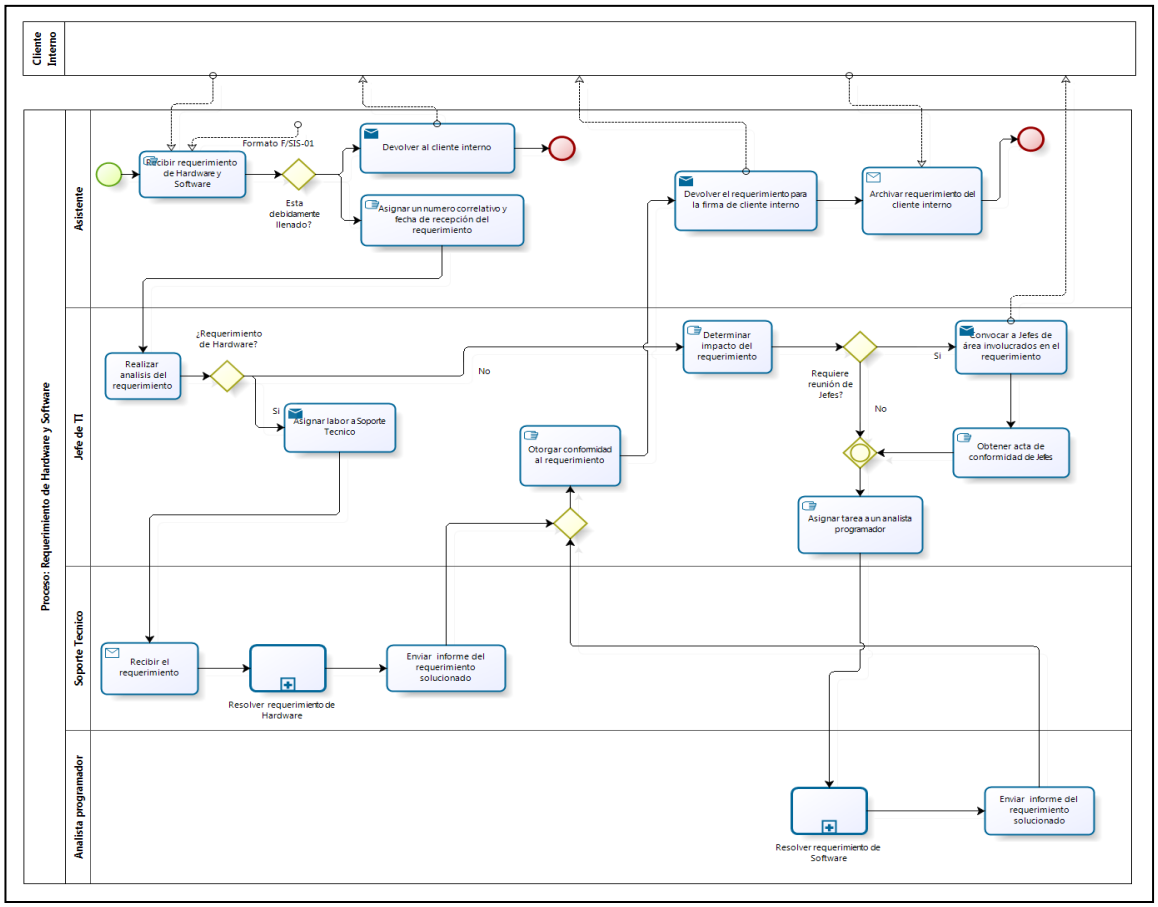


Figura 4: Gestión de requerimientos del área de TI

Fuente: Elaboración propia

RESOLVER REQUERIMIENTO DE HARDWARE

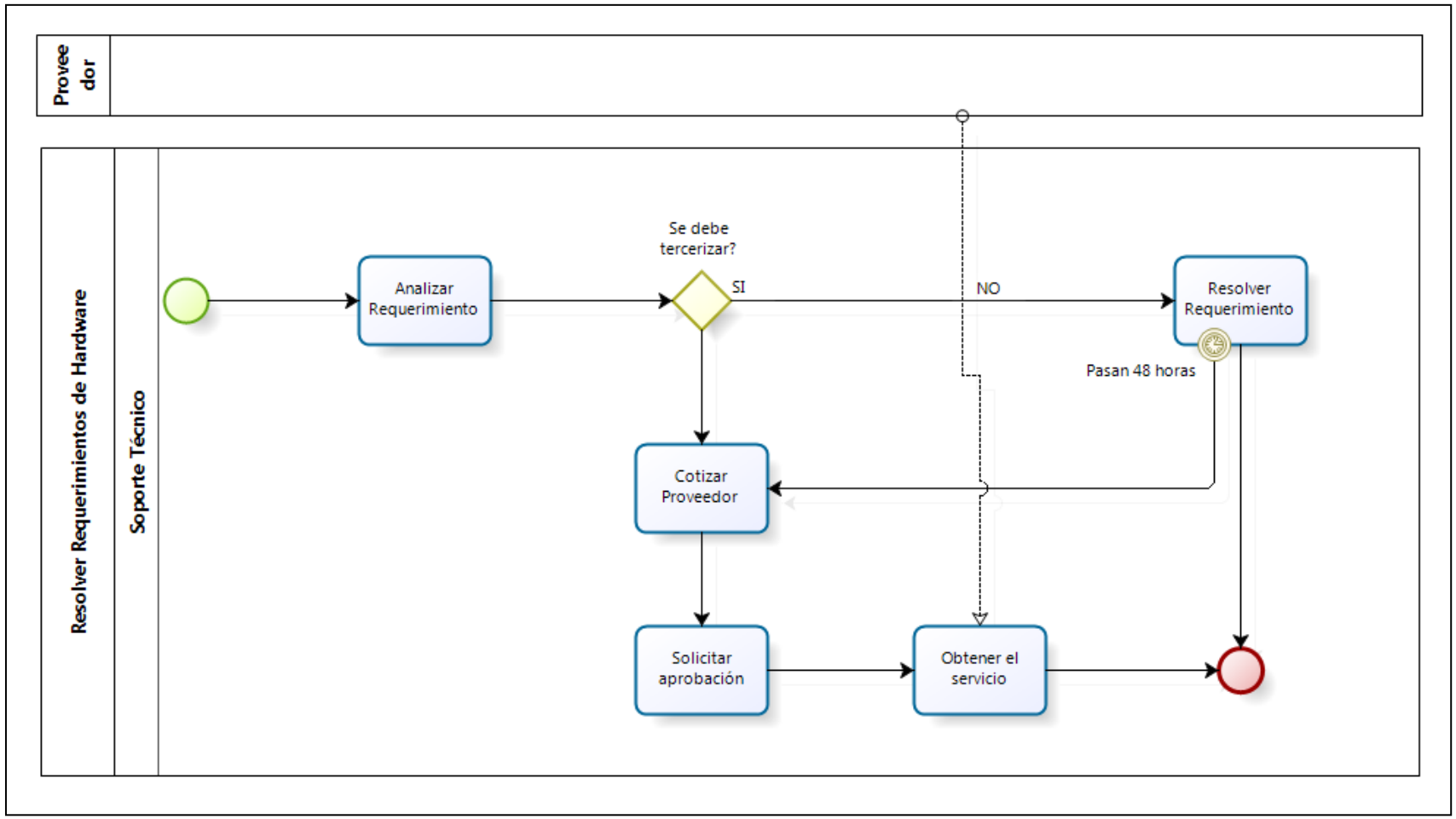


Figura 5: Resolver requerimiento de Hardware

Fuente: Elaboración propia

RESOLVER REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

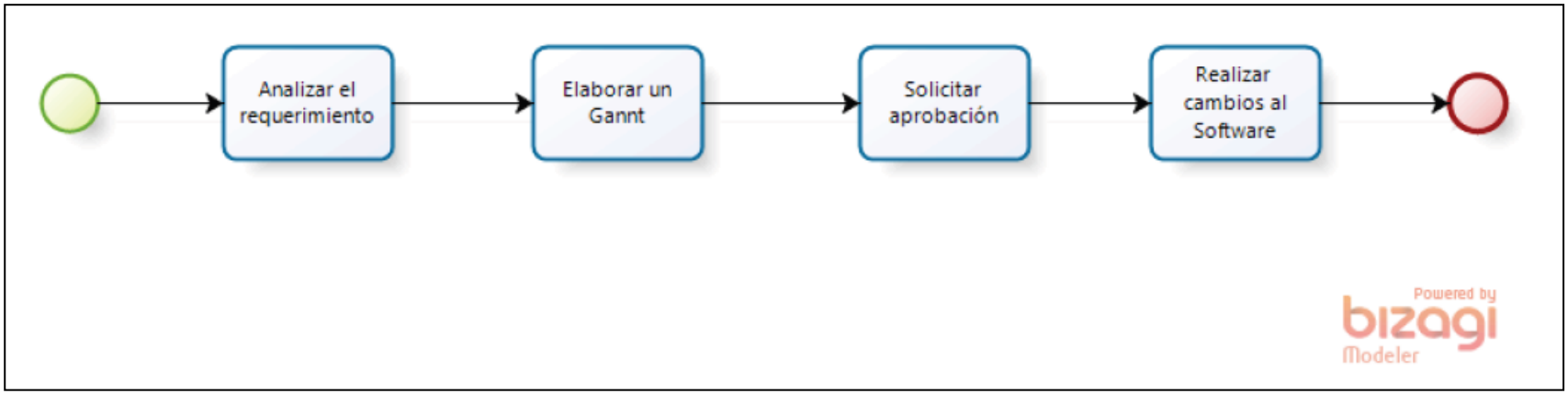
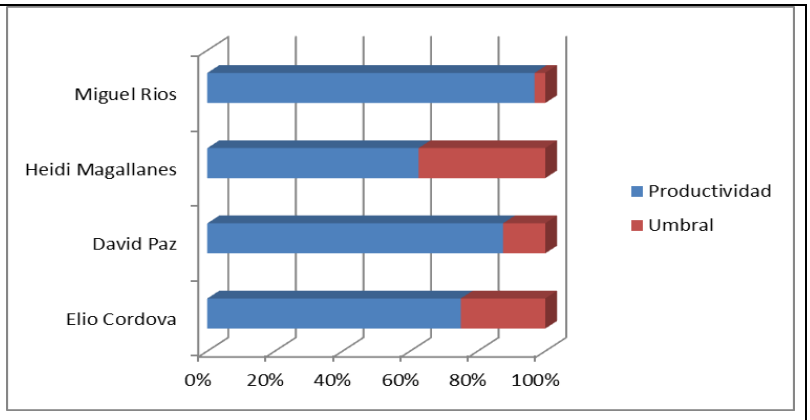


Figura 6: Resolver requerimiento de Software

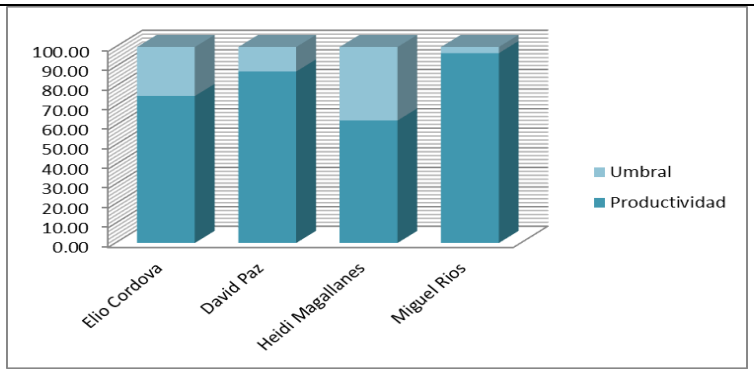
Fuente: Elaboración propia

INDICADORES DE DESEMPEÑO

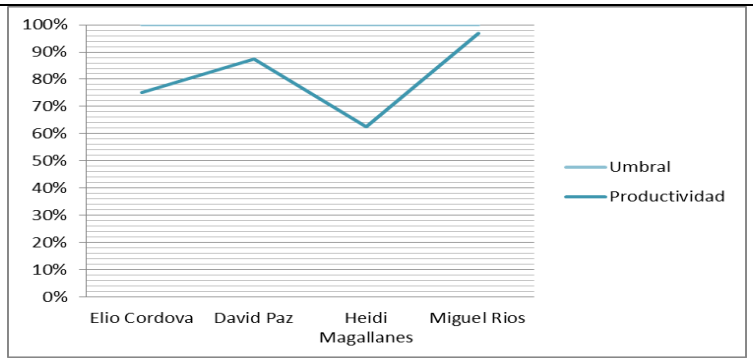
<table>
<tr><td>PROCESO</td><td colspan="4">Mantenimiento de Hardware y Software</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO</td><td colspan="4">Medir la productividad del soporte técnico</td></tr>
<tr><td>META</td><td colspan="4">Estar en un 60% de productividad</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td>Nombre</td><td colspan="3">Productividad de Soporte Técnico y Desarrollo de software</td></tr>
<tr><td>Tipo</td><td colspan="3">Productividad del equipo de TI</td></tr>
<tr><td>Expresión matemática</td><td colspan="3">Total de horas programadas
---------- x 100
Total de horas efectivas de trabajo</td></tr>
<tr><td>Frecuencia de medición</td><td>Mensual</td><td>Fuente de medición</td><td>Registro de requerimientos</td></tr>
<tr><td>Responsable de la medición</td><td colspan="3">Jefe de TI</td></tr>
<tr><td>Responsable de la toma de acciones</td><td colspan="3">Jefe de TI</td></tr>
<tr><td>Seguimiento y presentación</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

PROCESO	Mantenimiento de Hardware y Software			
OBJETIVO	Medir el porcentaje de requerimientos terminados a tiempo			
META	Estar en un 70% de requerimientos entregados a tiempo			
	Nombre	Porcentaje de requerimientos terminados a tiempo		
	Tipo	Calidad		
	Expresión matemática	Total de requerimientos terminados a tiempo ---------- x 100 Total de requerimientos solicitados		
	Frecuencia de medición	Mensual	Fuente de medición	Registro de requerimientos
	Responsable de la medición	Jefe de TI		
	Responsable de la toma de acciones	Jefe de TI		

	Seguimiento y presentación	

PROCESO	Mantenimiento de Hardware y Software			
OBJETIVO	Medir la capacidad de solución de problemas del equipo técnico.			
META	Estar en un 85% de requerimientos solucionados.			
	Nombre	Rendimiento Técnico		
	Tipo	Calidad		
	Expresión matemática	Total de requerimientos terminados ---------- x 100 Total de requerimientos asignados		
	Frecuencia de medición	Mensual	Fuente de medición	Registro de requerimientos
	Responsable de la medición	Jefe de TI		
	Responsable de la toma de acciones	Jefe de TI		

	Seguimiento y presentación	

CONCLUSIONES

Para lograr los niveles de competitividad de una empresa en el mercado actual, es primordial que los servicios de la infraestructura de TI estén a la altura de estándares definidos mundialmente. Esto obliga al área tecnológica a alinearse a modelos de éxito probados en el tiempo, dejando de lado la experimentación de formas que pueden conllevar a grandes fracasos.

El uso de herramientas tecnológicas de gestión de procesos (BPM) es bastante favorable para plasmar una estrategia que implemente una metodología o conjunto de mejores prácticas en el área de TI, ya que es más sencillo ubicar los cuellos de botella, re-trabajos y desperdicios. Optimizando la especificación de funciones y aclarando los roles para los participantes, esto fortalece puntos clave de la implementación y contribuye al éxito de proyectos y deberes del área en general.

Después de utilizar las herramientas de modelamiento de procesos y comprender mejor el proceso de Gestión de Requerimientos de TI, podemos concluir que existe una oportunidad muy grande de poder mejorar el proceso y poder alcanzar los objetivos de la organización.

Los indicadores propuestos son una herramienta importante para la gestión del área de sistemas que permitirá medir y corregir desviaciones del proceso actual.

CAPITULO 2: METODOLOGIAS AGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE

INTRODUCCION

El presente capítulo tiene como finalidad implementar un conjunto de prácticas ágiles en el área de TI. Dicho conjunto de prácticas facilita la gestión de requerimientos del área de TI y brinda solución a los distintos impases que se presentan en los servicios de información que una empresa consume para el cumplimiento de sus objetivos. La gestión de atención de requerimientos abarca desde pequeños problemas que pueden traducirse en una actividad simple y rápida por parte de un miembro del equipo, hasta una compleja planificación de un proyecto que impacta en los servicios más críticos de la empresa. Por tal motivo, se ha visto conveniente definir una estrategia de eficiencia orientada a los principios ágiles, los cuales ensalzan adaptabilidad y rapidez, y enfocan en reducir el desperdicio.

PRESENTACION DE LA EMPRESA

El 12 de setiembre del año 1986 se funda LABORATORIOS ELIFARMA S.A., gracias a una visión empresarial de un grupo de emprendedores peruanos.

Con el transcurrir de los años, se sumó el esfuerzo y disciplina de un selecto grupo de profesionales 100% peruanos, quienes desde un principio trabajaron con un firme

propósito: Colaborar con su país en mejorar la salud de todos los peruanos, fabricando y comercializando medicamentos de alta calidad a precios muy competitivos.
ELIFARMA inició sus actividades productivas en una planta farmacéutica ubicada en el distrito de San Miguel, contando para ello con 07 colaboradores.

A partir del año 2001, las oficinas de administración y planta de producción se encuentran ubicadas en el distrito de Ate, en un área de 2,113 m2, bajo las más estrictas medidas de seguridad y controles sanitarios.

Actualmente, ELIFARMA cuenta con más de 125 colaboradores y elabora sus medicamentos en una de las plantas de fabricación más modernas del medio.

MISION

La pagina web muestra la misión de la empresa

> "Somos un laboratorio farmacéutico nacional comprometido en mejorar la salud de los peruanos. Nuestra principal fortaleza son nuestros trabajadores. Juntos nos esforzamos, día a día, en fabricar y comercializar medicamentos de alta calidad y de precio accesible; cooperando de esta forma, con la labor de los profesionales de la salud. Con esta misión nace Elifarma hace más de 20 años."(Web Elifarma)

VISION

La pagina web muestra la visión de la empresa

"Nuestra visión se resume en que Elifarma sea reconocido como un laboratorio líder, a nivel nacional e internacional, por ofrecer medicamentos de alta calidad y precio accesible. Para esto será fundamental continuar desarrollando las habilidades y valores de nuestros trabajadores; pues ellos son nuestra principal fortaleza."(Web Elifarma)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

-Satisfacer al cliente

-Incrementar los índices de ventas

-Asegurar la operatividad de los equipos de control de calidad y producción

-Mejorar los Procesos

ORGANIGRAMA

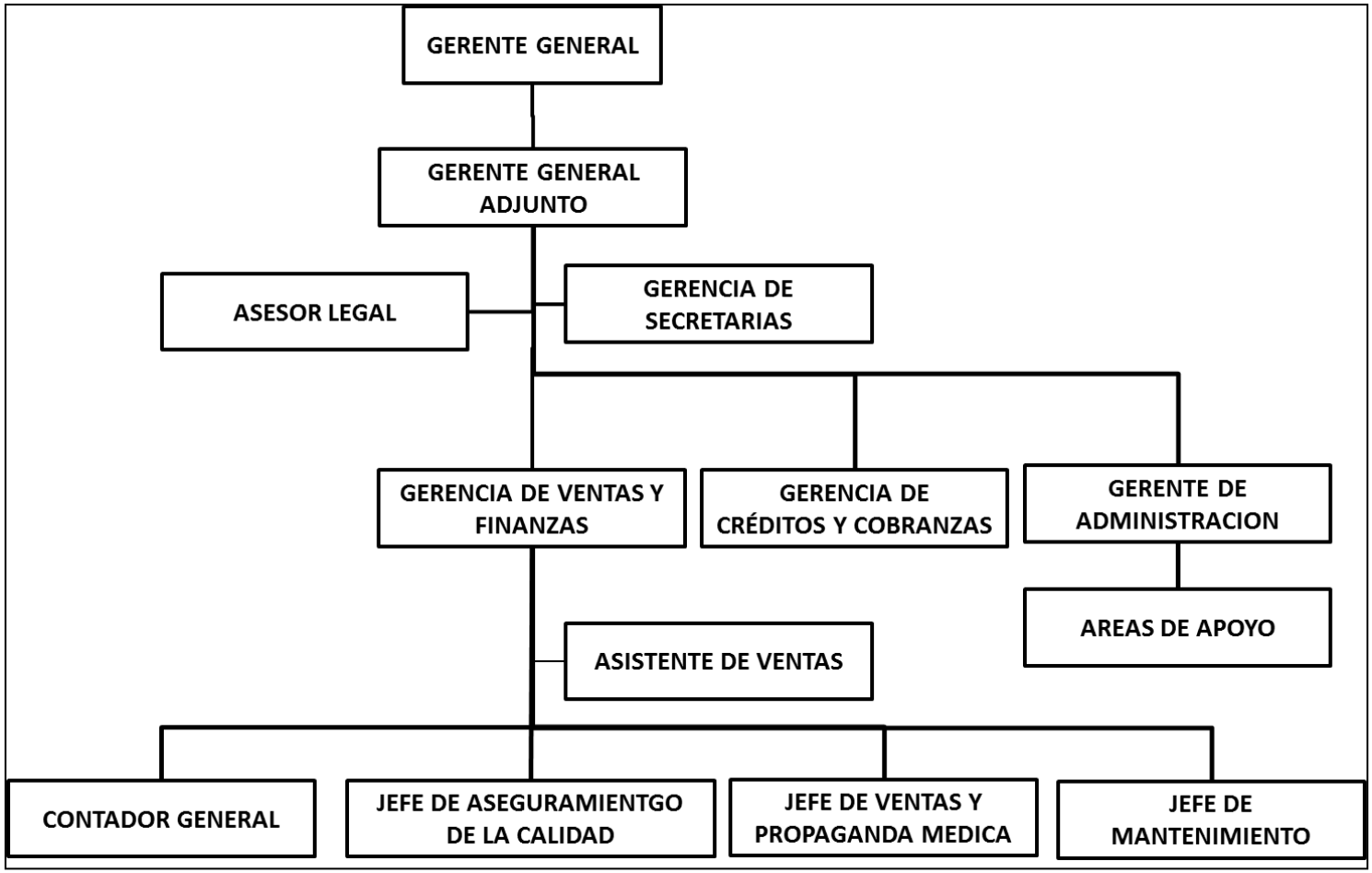


Figura 7: Organigrama de la empresa

Fuente: RRHH Laboratorios Elifarma S.A.

MAPA DE PROCESOS

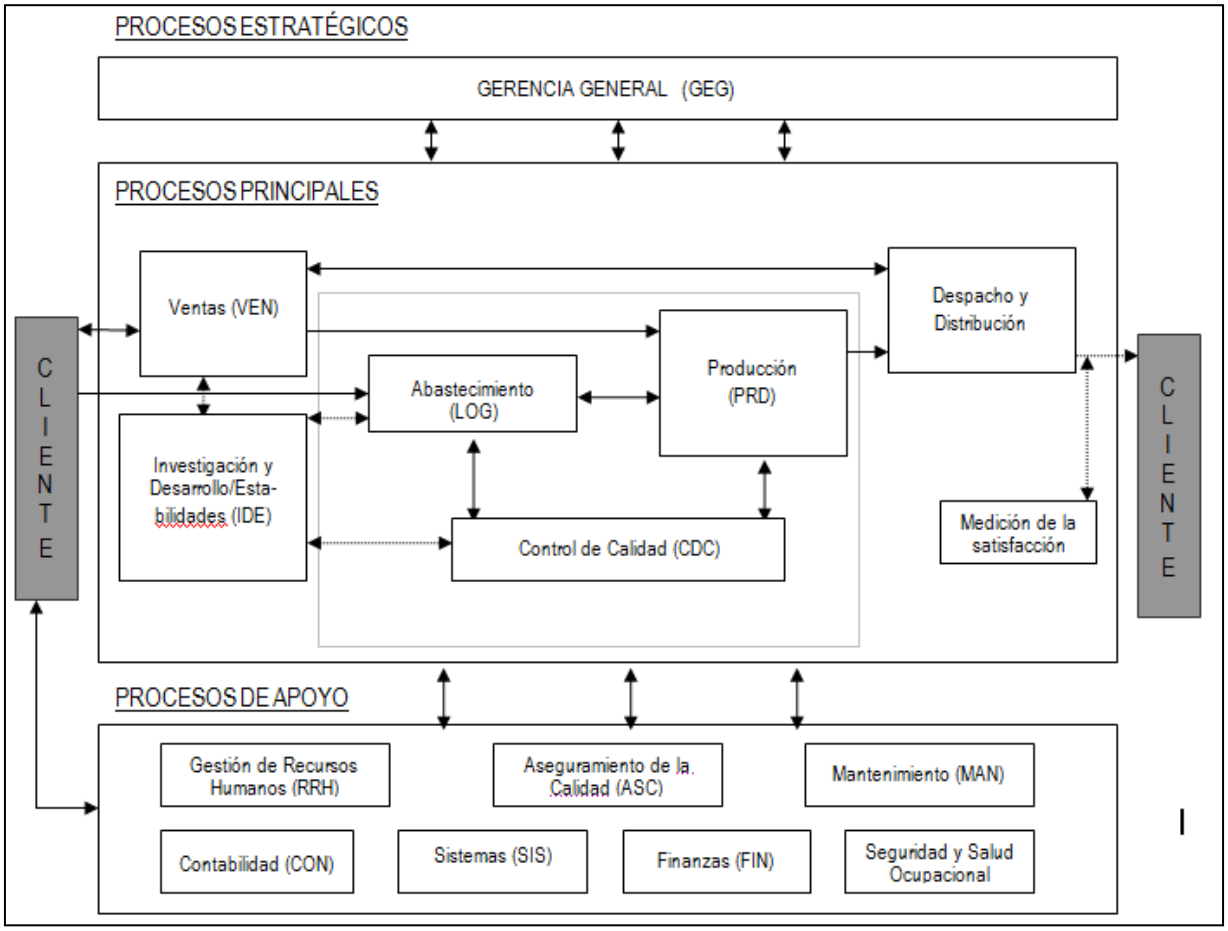


Figura 8: Mapa de procesos de la empresa

Fuente: RRHH Laboratorios Elifarma S.A.

CAMPO DE ACCION

CARACTERIZACION DEL PROCESO

La Gestión de Requerimientos del área de TI, tiene como finalidad dar apoyo a las aéreas internas de la empresa. Cualquier requerimiento de las aéreas internas de la empresa puede ser solicitado por cualquier empleado pero debe ser aprobado por su Jefe inmediato superior, luego el área de TI se encarga de evaluar el impacto que tendrá dentro de la organización, si la repercusión es muy grande el responsable del área de TI convocará a una reunión extraordinaria a las partes involucradas para obtener un consenso y aprobación por escrito sobre los nuevos cambios que tendrán en la empresa.

SITUACION PROBLEMATICA

El proceso actual si bien cumple con el objetivo de documentar, solucionar y poder realizar trazabilidad a los requerimientos de la empresa, no esta esta pensado para gestionar el grupo humano de tal manera que se logre:

Medir la productividad.- Un problema importante es medir la productividad del equipo en su conjunto. El proceso actual no contempla forma de medirlo, se cuenta con un formato de requerimiento en el cual se anota el usuario y jefe inmediato superior que solicitan el requerimiento, se finaliza con las observaciones de la solución brindada por el área de TI.

Toma de decisiones oportunamente.- Se ha detectado que el seguimiento de las tareas es muy tardío, impidiendo poder solucionar problemas de forma proactiva. Esta situación conlleva a que las soluciones sean más costosas dada su implementación en el tiempo.

Trazabilidad.- Un impedimento significativo es no poder realizar una trazabilidad ágil a los requerimientos que permita analizar la historia completa. En muchas ocasiones los requerimientos son tercerizados, existen documentos formales que indican costos, fechas, etc., que serian de mucha utilidad para determinar costos así como puntos de mejora en el proceso.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Productividad

Los procesos planteados actualmente no permiten hacer una medición del trabajo del equipo técnico. Por lo tanto, se debe reformular la estructura de algunos procesos de tal manera que permita controlar tiempos reales versus estándares establecidos. Esto será posible si se establecen puntos en el tiempo de inicio y fin de actividades.

Toma de decisiones

Monitoreo diario de las tareas asignadas al equipo, de esta manera se tendrá la información lo más actualizada posible sobre el estado y avance dichas tareas. Esto dará como resultado la aplicación de medidas oportunas que den como consecuencia una mayor fluidez en el cumplimiento de tanto proyectos como atención de problemas rutinarios.

Trazabilidad

Como parte del proceso de mejora continua para el área de TI, se debe establecer una política de revisión detallada de los casos que más recursos han ocupado. Esto con la finalidad de identificar puntos críticos factibles de optimización. Para lograr este objetivo se debe establecer dentro de los procesos reglas que exijan incluir toda la documentación formal pertinente que describa como se ha gestionado el caso.

Resumiendo, si bien las prácticas actuales han ayudado a ordenar la gestión del área hasta cierto punto. Las mejoras expuestas buscan, además de solucionar las necesidades actuales de manera óptima, establecer un marco que sirva como base para el crecimiento del área a futuro. Para lograr esto, es necesario alinear los procesos a las mejores prácticas aceptadas a nivel mundial.

MARCO TEORICO

METODOLOGIAS ÁGILES

El término "AGILE" [1] nace en una reunión celebrada en Snowbird, Utah-EEUU en Febrero del 2001, en esta reunión participaron 17 miembros importantes de la comunidad de metodologías de peso liviano comúnmente llamado agiles.

En esta reunión se redacta el "MANIFIESTO AGIL", manifiesto donde se expresan los valores y principios de las metodologías Agiles de desarrollo de software.

Poco después se creó "The Agile Alliance" una organización sin fines de lucro cuya principal misión es promover el desarrollo ágil de aplicaciones de software en las empresas y personas. Desde mucho antes del 2001 ya existían métodos de desarrollo ágil, entre los más importantes destacan, Scrum, Extreme Programing, Crystal Clear, entre otros.

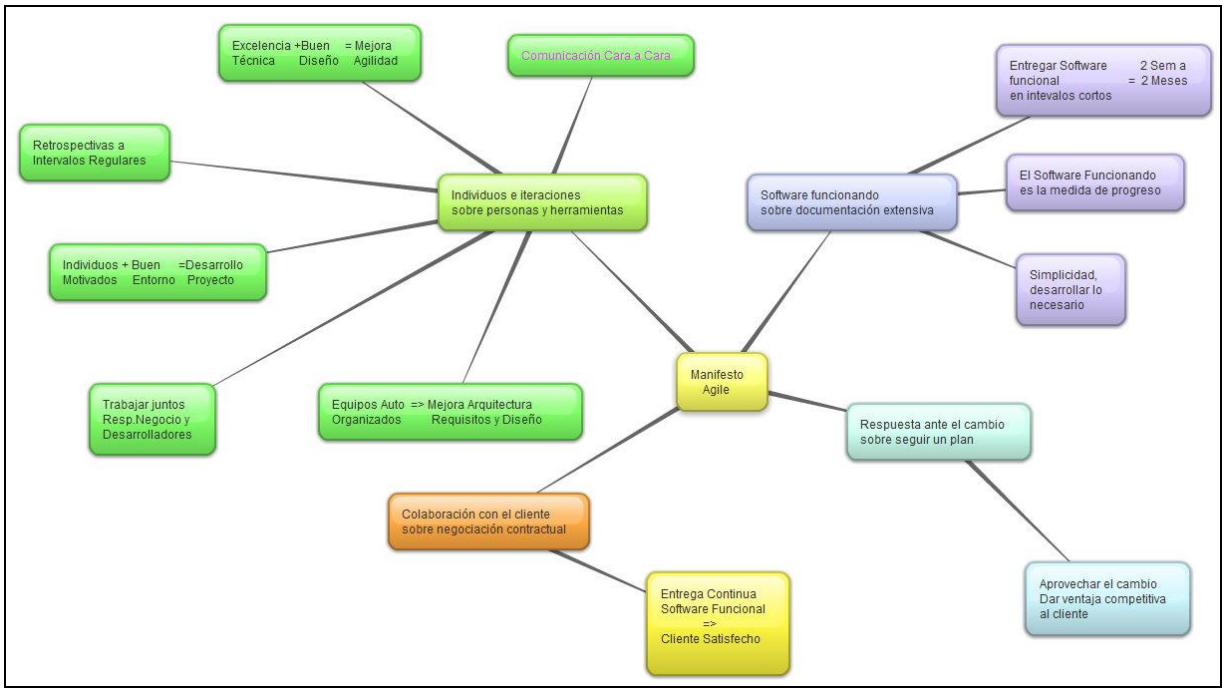


Figura 9: Valores y Principios del Manifiesto Ágil

Fuente: Elaboración Propia.

VALORES	PRINCIPIOS
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas[1]	Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a

	cara. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. [1]
Software funcionando sobre documentación extensiva. [1]	Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. [1] El software funcionando es la medida principal de progreso. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, son esenciales.[1]
Colaboración con el cliente sobre	Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. [1]

negociación contractual.[1]	
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. [1]	Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. [1]

KANBAN

Según Jesper Boeg :

> "Kanban es un método de gestión de cambios que se basa en los siguientes principios:
> Visualizar el trabajo- Visualizar cada paso es su cadena de valor desde conceptos vagos hasta software entregable.
> Limitar el trajo en proceso (WIP)-Establecer limites explícitos es la cantidad de trabajo permitido para cada fase.
> Hacer políticas explicitas- Hacer que las políticas bajo las que actúas sean explicitas.
> Administración y medición del flujo-Administrar y medir el flujo para tomar decisiones informadas y visualizar consecuencias.
> Identificar oportunidades de mejora-Crear una cultura Kaisen en donde la mejora continua es el deber de todos."[1][4]

[1] ([4]Boeg, 2011) Pag. 13

Para medir la productividad se implementará un tablero Kanban para poder gestionar el estado de los requerimientos y ver el estado en cual se encuentran en un determinado momento. Cada requerimiento solicitado por las áreas internas puede dividirse en tareas que representan unidades de tiempo más o menos similares, de esta manera es posible generar un compromiso grupal en cuanto al cumplimiento de los objetivos así como la definición, cada vez más acertada, de la velocidad real del equipo.

SCRUM

En palabras de los creadores de SCRUM Jeff Sutherland y Ken Schwaber:

> "Scrum es un marco de trabajo estructurado para soportar el desarrollo complejo de productos. Scrum consiste en equipos Scrum y sus roles, eventos, artefactos, y reglas asociadas. Cada componente dentro de dicho marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para lograr el uso y éxito de Scrum. Scrum se basa en la teoría empírica de control de procesos, o empirismo. El empirismo acepta que el conocimiento viene con la experiencia y la toma de decisiones se debe basar en lo que es conocido. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad así como el control de riesgos.
>
> Toda implementación se sostiene sobre los tres pilares del control empírico de procesos:
>
> Transparencia, inspección y adaptación. **".**[2][2]

[2] ([2]Sutherland & Schwaber) Pag. 3 y 4

PILARES DE SCRUM

Transparencia.- Hace referencia a aquellas características del proceso que influyen en su resultado, deben ser visibles y conocidos por aquellos que controlan el proceso.

Inspección.- Se refiere a que el equipo de Scrum debe inspeccionar con la frecuencia necesaria, los artefactos de Scrum para evitar desviaciones indeseables. Las inspecciones no deben ser muy frecuentes ni que alteren el flujo de trabajo. Las inspecciones deben ser efectuadas por personal calificado en cada punto de trabajo

Adaptación, si uno o más aspectos del proceso están fuera de los límites aceptables, el inspector debe ajustar el proceso o el material procesado. Esto debe hacerse lo más rápido posible para minimizar una mayor desviación.

Al utilizar un tablero estamos mostrando de forma visual y publica el avance de las tareas, siguiendo el principio de transparencia que permite que todos se comprometan en favor del cumplimiento de los objetivos. Al estar en lugar visible y estratégicamente ubicado (donde todo el equipo tiene acceso a él) permite una fácil inspección y que puede realizarse en cualquier momento y el resultado es fácil de corroborar.

BLOQUES DE TIEMPO EN SCRUM

> "El Sprint.- El Corazón de Scrum es un sprint, una caja de tiempo de un mes o menos duración el cual produce un incremento terminado, utilizable y potencialmente entregable. Los Sprints tienen duración constantes en todos los

esfuerzos de desarrollo. Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint Preview."[3][2]

"Un Sprint es una iteración. Los Sprints están limitados en bloques de tiempo. Durante el Sprint, el Scrum Master asegura que no se realizan cambios que afecten al Objetivo del Sprint. Tanto la composición del Equipo como los objetivos de calidad se mantienen constantes durante todo el Sprint. Los Sprints se componen de: la Reunión de Planificación de Sprint, el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint, y la Retrospectiva del Sprint. Los Sprints ocurren uno tras otro, sin tiempo entre ellos*".*[4][3]

Para los proyectos de desarrollo de software se dividirá los entregables en Hitos (Sprints) que el equipo de desarrollo acuerde en conjunto, y priorizando lo que aporte más valor al negocio, de esta forma entregaremos software funcionando en periodos cortos, mejorando la relación con el cliente interno.

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL SPRINT

"Durante la Reunión de Planificación del Sprint la iteración es planificada. La reunión se restringe a un bloque de tiempo de ocho horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, se debería reservar para esta reunión un tiempo proporcionalmente menor, aproximadamente el 5% de la longitud total del Sprint (por ejemplo, para un Sprint de dos semanas sería una Reunión de Planificación de cuatro horas). La Reunión de Planificación del Sprint y consta de dos partes. La primera parte, un bloque de cuatro horas, es cuando se decide lo que se hará durante el Sprint. La segunda parte (otro bloque de cuatro horas para un Sprint de un mes), es cuando el equipo determina cómo se va a

[3] ([2]Sutherland & Schwaber) Pag. 8

[4] ([3]Schwaber & Sutherland, 2010) Pag. 11

convertir esta funcionalidad en un incremento del producto durante el Sprint*".*[5] [3]

Dado que los proyectos de software se trabajaran bajo el esquema de Hitos (Sprints) es necesario llevar a cabo un reunión de planificación de Hito, en la cual el equipo se debe reunir para detallar el trabajo a realizar durante esta caja de tiempo tomando como prioridad el aporte de valor así como la mayor sinceridad en esfuerzo.

SCRUM DIARIO

"Cada Equipo se reúne todos los días 15 minutos en una reunión de inspección y adaptación llamada Scrum Diario. El Scrum Diario se lleva a cabo a la misma hora y en el mismo lugar a lo largo de todos los Sprints. Durante la reunión, cada miembro del equipo, explica:

1. Lo que ha conseguido hacer desde la última reunión.
2. Lo que va a hacer hasta la próxima reunión.
3. Qué obstáculos tiene en su camino."[6] [3]

Para evitar desvíos considerables de los objetivos del requerimiento frente a problemas inesperados o riesgos que se materialicen, es importante tomar acción cuanto antes, para lograr esto se debe estar notificado al respecto en el mínimo tiempo posible. Una actividad recomendada que saca a relucir este y otros puntos es llevar a cabo las reuniones diarias de 15 minutos en las que los miembros del equipo informan sobre su avance y los obstáculos encontrados.

[5] ([3]Schwaber & Sutherland, 2010) Pag 13

[6] ([3]Schwaber & Sutherland, 2010) Pag. 17

REVISION DELSPRINT

"Al final del Sprint, se lleva a cabo una reunión de Revisión de Sprint. Esta es una reunión restringida a un bloque de tiempo de cuatro horas para un Sprint de un mes. Para Sprints de menor duración, hay que asignar proporcionalmente menos tiempo de la longitud total para esta reunión (por ejemplo, para dos semanas, la Revisión del Sprint sería de dos horas); esta reunión no debe consumir más de 5% del total del Sprint. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y las partes interesadas debaten sobre lo que se acaba de hacer. En base a eso, y a los cambios en el Product Backlog que se hayan hecho durante el Sprint, colaboran para determinar las próximas cosas que se podrían hacer. Se trata de una reunión informal, en la que la presentación de la funcionalidad está destinada a fomentar la colaboración para determinar qué hacer a continuación."[7] [3]

RETROSPECTICA DEL SPRINT

"Después de la Revisión del Sprint, y antes de la próxima Reunión de Planificación de Sprint, el Equipo Scrum mantiene una reunión Retrospectiva del Sprint. Es una reunión restringida a un bloque de tiempo de tres horas para Sprints de un mes (asignar tiempo proporcionalmente menor para Sprints de longitud menor). En esta reunión, el ScrumMaster alienta al Equipo Scrum a revisar, en el marco de proceso y prácticas de Scrum, su proceso de desarrollo, para que sea más eficaz y agradable para el próximo Sprint. Muchos libros documentan técnicas que son útiles para su uso en las Retrospectivas."[8][3]

---

[7] ([3]Schwaber & Sutherland, 2010) Pag. 15

[8] ([3]Schwaber & Sutherland, 2010) Pag. 16

Luego de la entrega de un Hito (Sprint) el equipo se reúne y analiza lo que se hizo bien, mal y como se puede mejorar para el siguiente Hito.

ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS ÁGILES

SPRINT 1

PLANIFICACIÓN

En esta etapa se recabó información bibliográfica que diera base para encontrar qué prácticas eran las más adecuadas y podría sacarse más provecho, aportando de forma especial al logro de los objetivos trazados por el objeto de estudio. Las prácticas elegidas fueron los Daily Meetings de Scrum[9][2] y el tablero Kanban[10] [4]. Ambas prácticas se han utilizado con el fin de limitar el trabajo en proceso y enfocarse al máximo en resolver los impases de los trabajos más importantes, logrando agilizar el flujo de tareas del área de TI.

EJECUCIÓN KANBAN

En el primer Sprint se procuró difundir la información al equipo y explicar las reglas iniciales de trabajo. Observar el desarrollo de las actividades con el flujo planteado y así poder probar mejoras que permitan maximizar el resultado con el esfuerzo empleado.

---

[9] ([2]Sutherland & Schwaber) Pag. 10

[10] ([4]Boeg, 2011) Pag. 13

Inicialmente se planteó un diseño simple, un tablero Kanban que tenga 4 estados: Pendiente, En Proceso, Verificación y Terminado. Todo distribuido en una pizarra de corcho en la cual se encontrarían los post-it que representan una tarea, cada tarea intentaba representar una unidad de tiempo más o menos parecida, no mayor a 8 horas.

Los post-it contenían información básica de la tarea:

Titulo.- Describe en resumen la tarea y le asigna un nombre familiar para todo el equipo

Asignado.- La persona responsable que el requerimiento se termine, o que se cierre y se informe al usuario, recibiendo su verificación y aprobación.

Fecha Término.- Fecha en que se estima terminada la tarea.

Las tareas en estado terminado se entienden como aquellas sobre las que el usuario ya no va a llamar o preguntar. Todas las tareas responden a una necesidad de usuario, así sean indirectas, ya que cualquier esfuerzo debe responder a mejorar la experiencia de usuario en la empresa.

El estado de verificación se incluyó debido a que muchas veces la persona asignada ya considera que no hay nada más que hacer, esta pasa a terminado siempre y cuando el interesado apruebe que su necesidad ha sido cubierta. De esta manera se amplía ligeramente el WIP para que el miembro del equipo pueda avocarse a otra tarea mientras recibe aprobación.

EJECUCIÓN DAILY MEETING

Los meetings inicialmente no fueron diarios; a menudo habían preguntas sobre el funcionamiento del tablero, pero fueron absueltas rápidamente debido a la simplicidad del modelo. Las reuniones duraban 10 minutos en promedio, si existía algún impase este se retomaba luego de la reunión grupal.

RETROSPECTIVA

A raíz de la semana de pruebas con el tablero y las reuniones, se notó que existían algunas tareas que no se movían de estado. Habiendo otras que habían circulado fluidamente por el tablero. Se determinó que la razón por la que sucedía esto era que las tareas no estaban bien definidas bajo el esquema de la unidad máxima de tiempo de 8 horas, estas tareas tomaban mucho más tiempo, por lo que era necesario dividirla en varias tareas que estuvieran ligadas de alguna manera. Asimismo se advirtió de tareas que ingresaban sin ninguna planificación y recibían una prioridad muy alta. Esto se debía a que existen temas de problemas en el ámbito de producción que interferían con el desarrollo normal del negocio. Era importante que estas tareas se atiendan con rapidez, pero al mismo tiempo la cobertura rápida hacía que las tareas en proceso se dejen de atender, retrasando éstas.

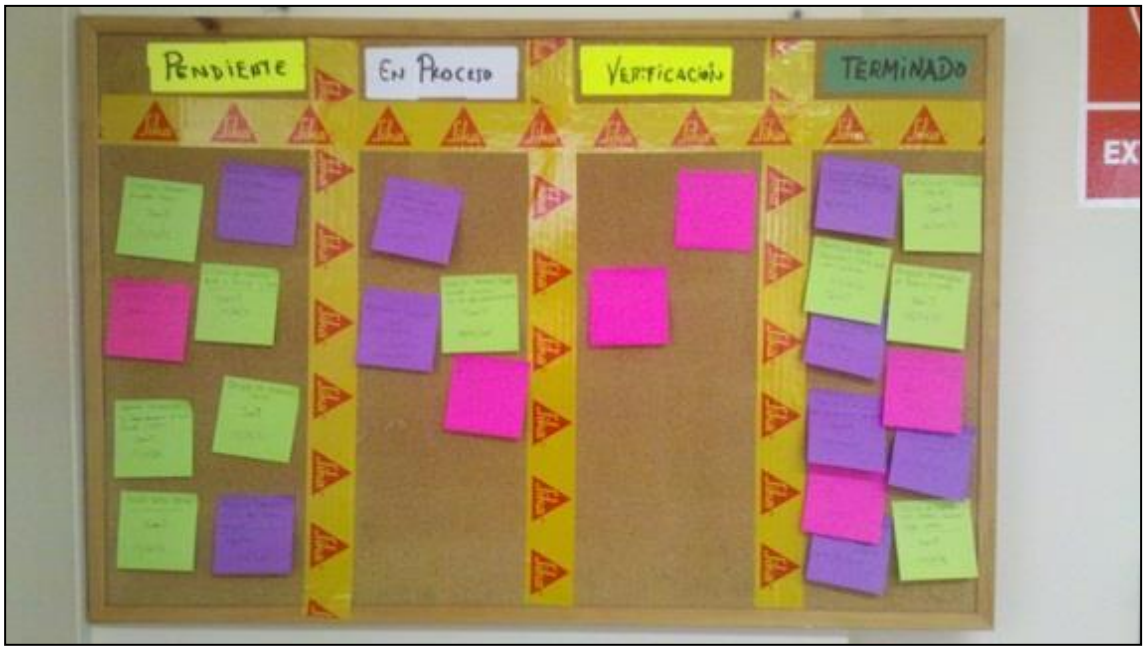


Figura 10: Tablero Kanban en su primera versión

Fuente: Elaboración propia.

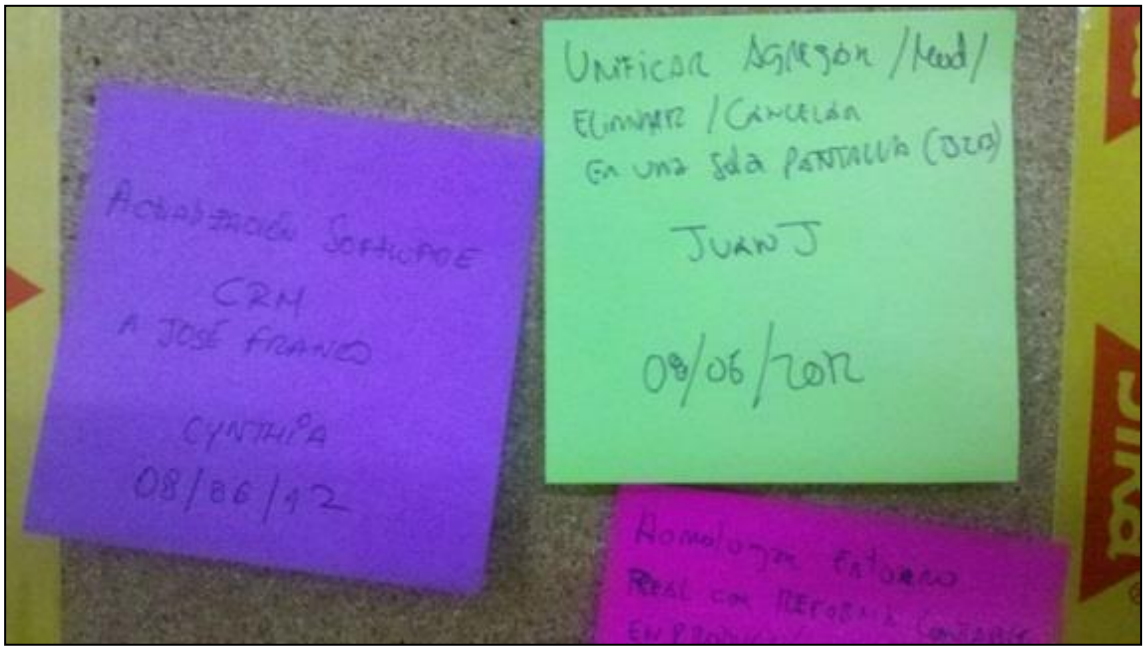


Figura 11: Contenido de Tarjetas: Título, Asignado, Fecha Entrega

Fuente: Elaboración propia.



Figura 12: Jefe de TI participando en el desarrollo del tablero.

Fuente: Elaboración Propia.



Figura 13: Compañeros participando en la elaboración del tablero.

Fuente: Elaboración propia.

SPRINT 2

PLANIFICACIÓN

Surgió la idea de agregar filas que delimiten grupos para relacionar tareas; es decir, todas las tareas que estuvieran dentro de una delimitación horizontal específica estaban relacionadas. Las líneas horizontales o 'vías' no podían ser tan amplias porque podían existir muchos temas aislados, más que nada referentes a soporte técnico. Finalmente se optó por tener 4 vías, 3 de temas específicos y una vía final amplia de 'Otros'. Para las tareas 'expedite' se definió una marca especial para las tareas 'Críticas', con un asterisco notorio en el post-it, estas tareas

podrían ser fácilmente identificables en el tablero y podría determinarse qué tareas se dejaron de hacer y por qué, relacionando el dato de la persona asignada en los distintos estados.

EJECUCIÓN DAILY MEETING

Las reuniones diarias tomaron más importancia en el segundo Sprint. Las personas expresaban mejor cuáles eran sus necesidades para finiquitar o 'matar' pendientes, este último fue el término que quedó acuñado como parte del léxico interno. Otra palabra que surgió como resultado de las conversaciones diarias fue 'empantanado', obviamente para hacer referencia a una persona que tiene un problema para terminar una tarea y le cuesta mucho salir de esta. Algunos días las reuniones se extendieron más de lo esperado, pero cuando ya pasaban los 20 minutos el facilitador, rol que fue asumido por el Jefe del área, daba por terminada la sesión, generalmente las personas que se veían envueltas en problemas especiales seguían reunidos con el Jefe del área para decidir las acciones a tomar y enfrentar dichos problemas.

EJECUCIÓN KANBAN

El Kanban mostró un diagrama más claro de la distribución de actividades dada la agrupación sugerida. Asimismo se marcaron las tareas 'expedite' tal y como se había planificado, se notaron muchas tareas sorpresa o inesperadas en todos los días. Esto hacía que las tareas planificadas se retrasaran.

RETROSPECTIVA

Al notar que existían muchas tareas ‘expedite’ hizo pensar al equipo que probablemente no estaban cumpliendo algunas tareas muy bien. Probablemente existieron soluciones temporales a problemas que luego se han vuelto a presentar, y se volverían a presentar hasta que se establezca una solución permanente. Basándose en la información que el tablero poseía aún era bastante difícil determinar que taras eran repetitivas, ya que semanalmente los post-it se desechaban. Estas inquietudes surgieron de los daily meetings realizados.



Figura 14: Reunión de Planificación

Fuente: Elaboración propia.



Figura 15: El Jefe de TI mostrando las bondades de la aplicación

Fuente: Elaboración propia.



Figura 16: Otras áreas viniendo a hacer requerimientos en plena reunión de planificación.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Si bien un tablero Kanban irradia información actual resumida del estado del trabajo. Éste no llega a cubrir los detalles para profundizar en tareas e impedimentos surgidos. Por esta razón es importante complementarlo con las reuniones diarias, en las que uno puede ver con mayor atención y profundidad un tema que lo requiera.

Aunque las prácticas ágiles no son un tema nuevo totalmente. Este trabajo ha servido para afianzar y relacionar muchos conceptos que se leen y quedan en el aire. Ahora se conoce cómo todas las prácticas se alinean a los cuatro valores del manifiesto ágil y cómo se complementan entre sí.

Mediante la práctica de ciertas sugerencias dictadas por el manifiesto ágil en el centro de labores de los participantes, se ha podido notar que el primer impacto de un tablero Kanban es que cualquiera que pase, sea del área o no, no pueda evitar verlo. Cumpliendo así su primer objetivo de irradiar información.

Asimismo, luego de la aplicación de algunas prácticas en un entorno real, se puede afirmar que para llevar a cabo exitosamente un proyecto ágil, el tema de la calidad de personal con el que se cuenta toma una importancia vital. Ya que la información que produce el equipo en cuanto a seguimiento es la medida principal de avance, y requiere un gran sentido de responsabilidad cuidar la veracidad de la misma.

El hecho de reducir los ciclos de producción en el área de TI mediante la creación de sprints ha traído como consecuencia poder corregir desviaciones del resultado esperado más rápidamente. Por lo tanto, al hacer correcciones de forma oportuna, se optimiza el proceso de gestión de problemas.

Se ha podido comprobar desde el inicio, a los pocos días de haber comenzado con las reuniones de 15 minutos aproximadamente y la manipulación del tablero, que las relaciones interpersonales mejoraron notablemente. Se pudo presenciar un mayor respeto y estima por el compañero, en el sentido de preocuparse por el bien común y la satisfacción por la labor realizada.

Asimismo, a raíz del incentivo que estas prácticas generan para fomentar la interacción, se ha logrado una mayor llegada del equipo para con sus superiores. Se ha podido comprobar que aparte de ser prácticas que acostumbran a los subordinados a hablar, son prácticas que acostumbran a las jefaturas a escuchar.

Para terminar, queda claro que el enfoque que estas disciplinas proponen está muy orientado a éxito del equipo, llegando a un fin que metodologías anteriores han perseguido pero con enfoques menos realistas: la administración del conocimiento en grupos de trabajo.

CAPITULO 3: CMMI

INTRODUCCION

El presente capítulo tiene como finalidad alinear un conjunto de procesos del área de TI a las prácticas dictadas por la guía CMMI. Dicho conjunto conforma una de las funciones más comunes de un área de TI, la gestión y solución de los distintos impases que se presentan en los servicios de información que una empresa consume para el cumplimiento de sus objetivos. La gestión de atención de requerimientos abarca desde pequeños problemas que pueden traducirse en una actividad simple y rápida por parte de un miembro del equipo, hasta una compleja planificación de un proyecto que impacta en los servicios más críticos de la empresa. Este capítulo pretende sintonizar la optimización de los procesos en los ámbitos mencionados, y dar como resultado que cada actividad sea completamente necesaria para lograr el objetivo en el menor tiempo posible, pero considerando siempre cumplir con los lineamientos que CMMI considera de valor para conservar la calidad, lo cual se traduce en un mejor servicio. El presente capítulo supone sentar una base para la futura adopción de las prácticas en todas las áreas de proceso requeridas para obtener un nivel de madurez reconocido por el SEI (Software Engineering Institute).

CAMPO DE ACCIÓN

PRESENTACION DE LA EMPRESA

El 12 de setiembre del año 1986 se funda LABORATORIOS ELIFARMA S.A., gracias a una visión empresarial de un grupo de emprendedores peruanos.

Con el transcurrir de los años, se sumó el esfuerzo y disciplina de un selecto grupo de profesionales cien por ciento peruanos, quienes desde un principio trabajaron con un firme propósito: Colaborar con su país en mejorar la salud de todos los peruanos, fabricando y comercializando medicamentos de alta calidad a precios muy competitivos.

ELIFARMA inició sus actividades productivas en una planta farmacéutica ubicada en el distrito de San Miguel, contando para ello con siete colaboradores.

A partir del año 2001, las oficinas de administración y planta de producción se encuentran ubicadas en el distrito de Ate, en un área de 2,113 m2, bajo las más estrictas medidas de seguridad y controles sanitarios.

Actualmente, ELIFARMA cuenta con más de ciento veinticinco colaboradores y elabora sus medicamentos en una de las plantas de fabricación más modernas del medio.

MISION

La página web muestra la misión de la empresa:

> "Somos un laboratorio farmacéutico nacional comprometido en mejorar la salud de los peruanos. Nuestra principal fortaleza son nuestros trabajadores. Juntos nos esforzamos, día a día, en fabricar y comercializar medicamentos de alta calidad y de precio accesible; cooperando de esta forma, con la labor de los profesionales de la salud. Con esta misión nace Elifarma hace más de 20 años." (Web Elifarma)

VISION

La página web muestra la visión de la empresa:

> "Nuestra visión se resume en que Elifarma sea reconocido como un laboratorio líder, a nivel nacional e internacional, por ofrecer medicamentos de alta calidad y precio accesible. Para esto será fundamental continuar desarrollando las habilidades y valores de nuestros trabajadores; pues ellos son nuestra principal fortaleza." (Web Elifarma)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

-Satisfacer al cliente

-Incrementar los índices de ventas

-Asegurar la operatividad de los equipos de control de calidad y producción

-Mejorar los Procesos

ORGANIGRAMA

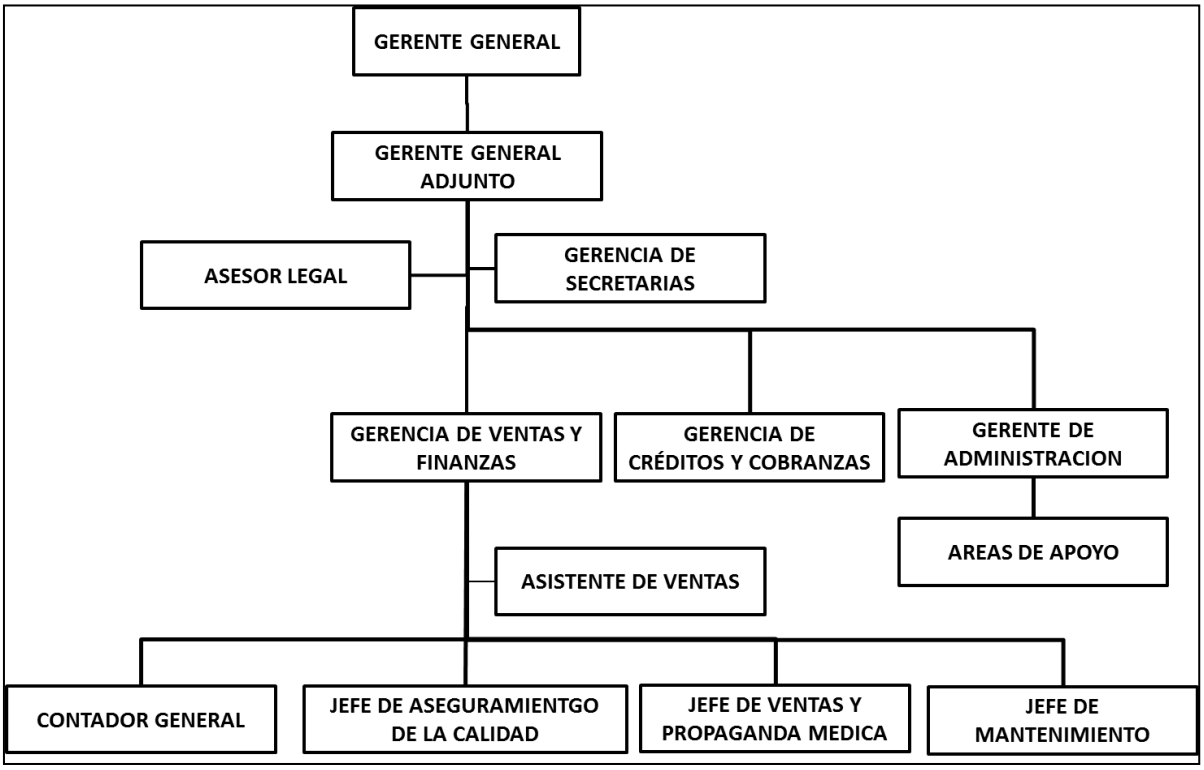


Figura 17: Organigrama de la empresa

Fuente: RRHH Laboratorios Elifarma S.A.

MAPA DE PROCESOS

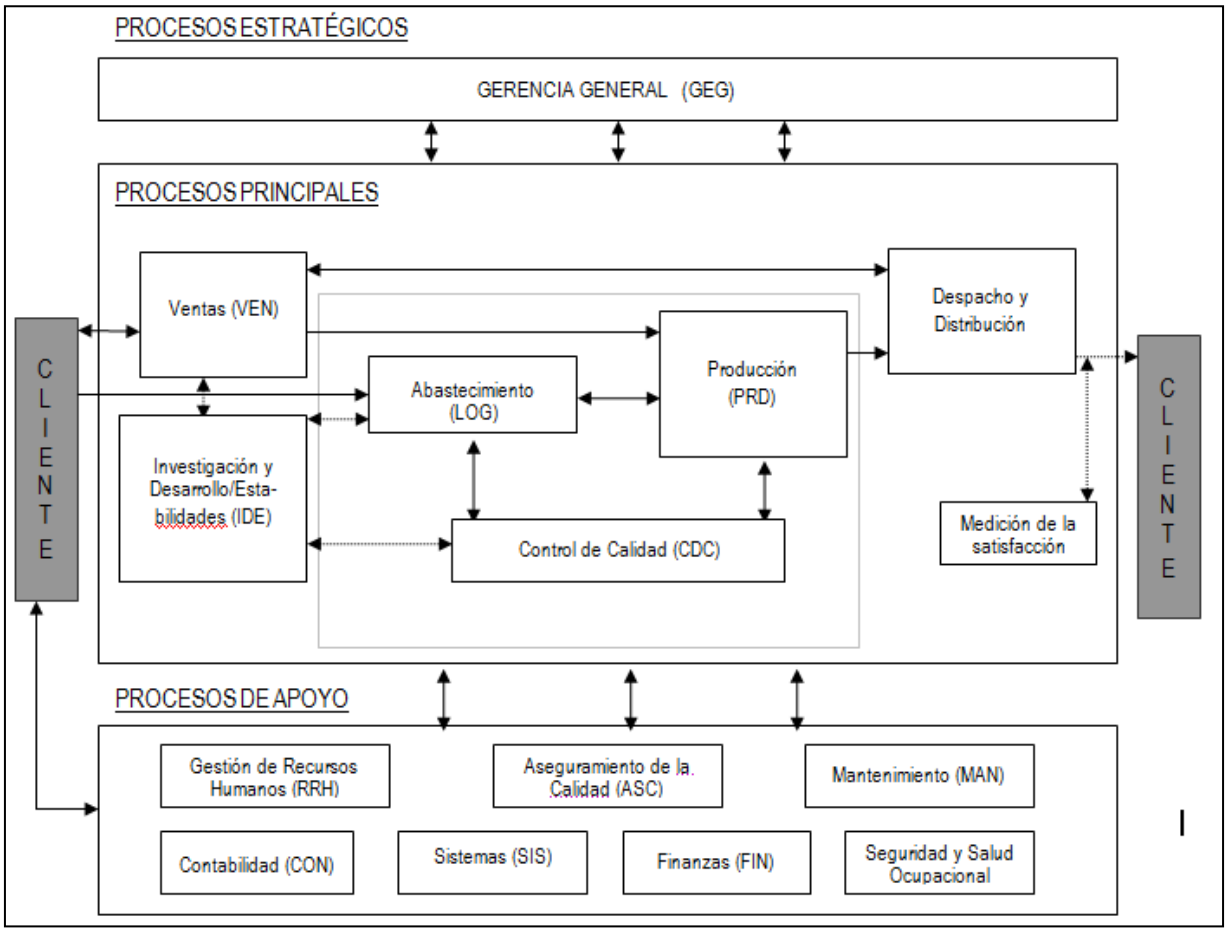


Figura 18: Mapa de procesos

Fuente: RRHH Laboratorios Elifarma S.A.

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO		
Las prioridades son otorgadas en primer instancia por la criticidad del servicio sobre el cual se esta tratando, seguidamente por la jerarquía del usuario que lo requiere. Los tiempos de atención son definidos por el tipo de requerimiento tratándose de categorizar dentro de un grupo previamente definido, estos tiempos y tipos son definidos por el Jefe de TI.		
SUBPROCESOS	LÍDER SUBPROCESO	ÁREA
Mantenimiento de Software	Analista de sistemas	TI
Soporte técnico de Hardware	Técnico en computadoras	TI
Análisis de procesos de negocio	Jefe de TI	TI
Revisión y seguimiento al requerimiento	Asistente de TI	TI
Compra de productos y/o servicios de TI	Jefe de TI	TI
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	
Aéreas internas de la empresa	Requerimiento de Hardware y Software	
Proveedores de ventas de Equipos	Equipos de computo	
Proveedores de licencias de software	Licencia de Software	

Figura 19: Políticas y lineamientos que aplican al proceso

Fuente: RRHH Laboratorios Elifarma S.A.

SITUACION PROBLEMATICA

El proceso actual si bien cumple con el objetivo de documentar, solucionar y poder realizar trazabilidad a los requerimientos de la empresa, no esta esta pensado para obtener indicadores que permitan:

- Medir la productividad.- Un problema importante es poder medir la productividad de los colaborares del área de TI. El proceso actual no contempla forma de medir este indicador, se cuenta con un formato de requerimiento en el cual se anota el usuario y jefe inmediato superior que solicitan el requerimiento, se finaliza con las observaciones de la solución brindada por el área de TI.

- Base de conocimientos.- Otro problema es no tener una base de conocimientos que permita obtener de forma rápida y oportuna las soluciones a problemas recurrentes dentro de la empresa.

- Trazabilidad.- Un impedimento significativo es no poder realizar una trazabilidad ágil a los requerimientos que permita analizar la historia completa. En muchas ocasiones los requerimientos pueden ser atendidos por un externo, existen documentos formales que indican costos, fechas, etc., que serian de mucha utilidad para determinar costos así como puntos de mejora en el proceso.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Productividad

La forma actual de trabajar no garantiza la uniformidad en la atención de requerimientos. Aplicando las prácticas específicas CMMI referentes a la planificación de actividades y monitorización de compromisos se puede optimizar el desempeño mediante marcos definidos de trabajo, los cuales garantizarían una ejecución estándar de las tareas de solución y desarrollo. Por lo tanto, se deben reformular algunos procesos de tal manera que permitan controlar tiempos reales versus estándares establecidos, secuencias de acciones, etc. En el presente capítulo se detallará el nuevo proceso a seguir.

Base de conocimiento

En la actualidad se documentan las soluciones aplicadas a los problemas que se presentan en el área de TI, pero la información no se tiene organizada de modo que pueda ser consultada fácilmente por el mismo equipo técnico. Como ejemplo, cuando la caída de un servicio que ha sido solucionado mucho tiempo atrás vuelve a presentarse, la dificultad para ubicar el incidente y la solución extenderá el tiempo de atención muy por encima de lo debido, perdiendo efectividad. Para mejorar esta situación es necesario contar con una base de datos de conocimiento que pueda ser consultada de forma fácil y rápida; así como definir reglas claras para la adición de marcadores de búsqueda. En cuanto a este punto, cabe mencionar que algunas prácticas específicas de CMMI obligan a dejar evidencias con el propósito de dejar un esquema de trabajo. En este sentido las prácticas específicas de Gestión de Requerimientos llegan a establecer lineamientos para monitorear los compromisos (tareas asignadas), estas

tareas deben dejar evidencia de las soluciones aplicadas, por lo tanto tienen que ser un punto de apoyo para la generación de la base de conocimiento.

Trazabilidad

Como parte del proceso de mejora continua para el área de TI, se debe establecer una política de revisión detallada de los casos que mas recursos han ocupado. Esto con la finalidad de identificar puntos críticos factibles de optimización. Para lograr este objetivo se debe establecer dentro de los procesos reglas que exijan incluir toda la documentación formal pertinente que describa como se ha gestionado el caso. En este punto, CMMI fortalece enormemente la trazabilidad de proyectos dado que toda la planificación y monitoreo de cumplimiento es información vital que debe estandarizarse. En la descripción del nuevo proceso se detallarán las actividades y artefactos utilizados para uniformizar la gestión de un proyecto que atienda requerimientos mayores.

Resumiendo, si bien las prácticas ágiles han ayudado a ordenar la gestión del área hasta cierto punto, las mejoras expuestas buscan, además de solucionar las necesidades actuales de manera óptima, establecer un marco que sirva como base para el crecimiento del área a futuro. Para lograr esto, resulta muy útil alinear los procesos a las prácticas de Project Planning así como Requirement Mangement de CMMI.

PROCESOS DEFINIDOS

GESTION DE REQUERIMIENTO DE TI

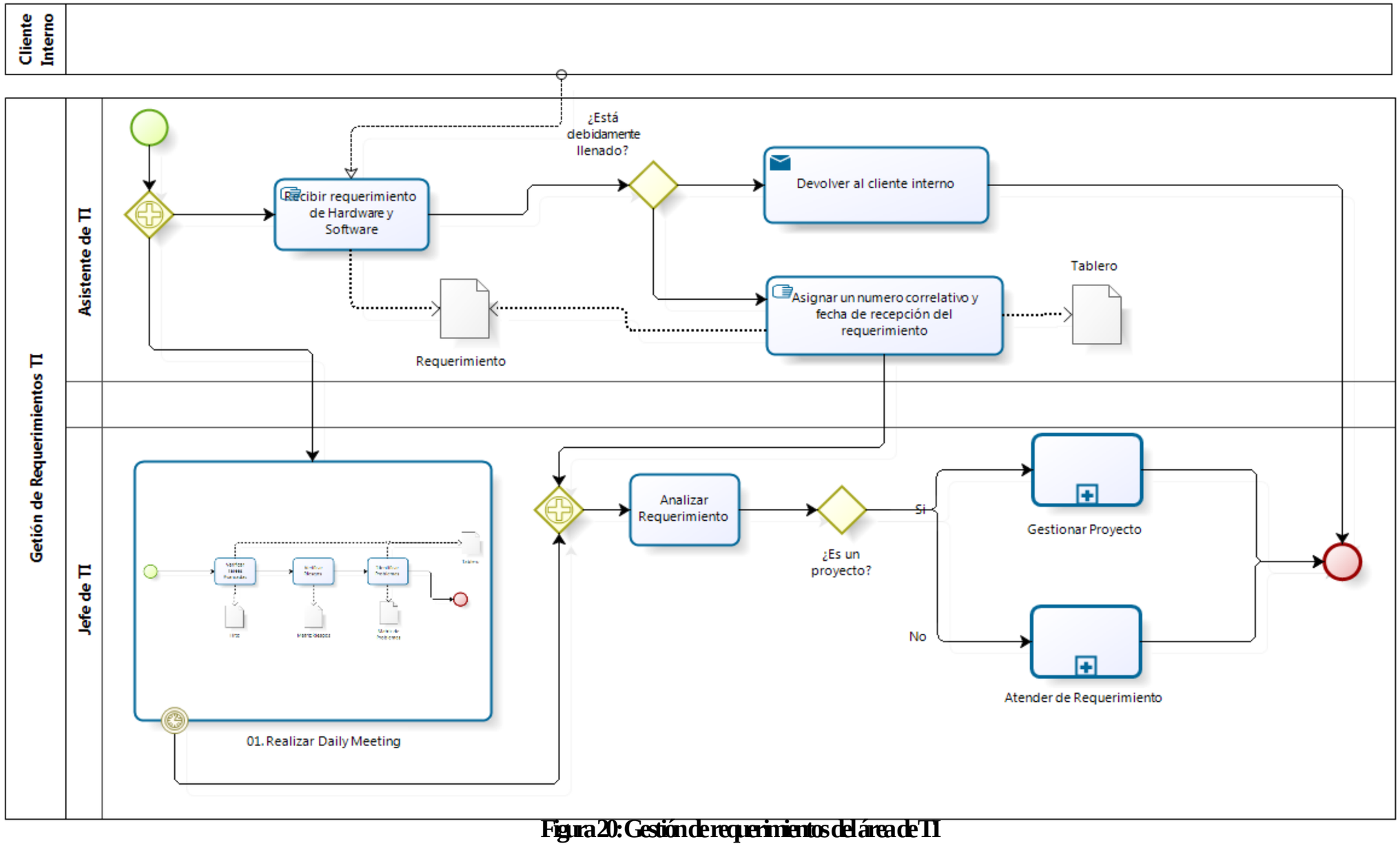


Figura 20: Gestión de requerimientos del área de TI

Fuente: Elaboración propia

ATENDER REQUERIMIENTO

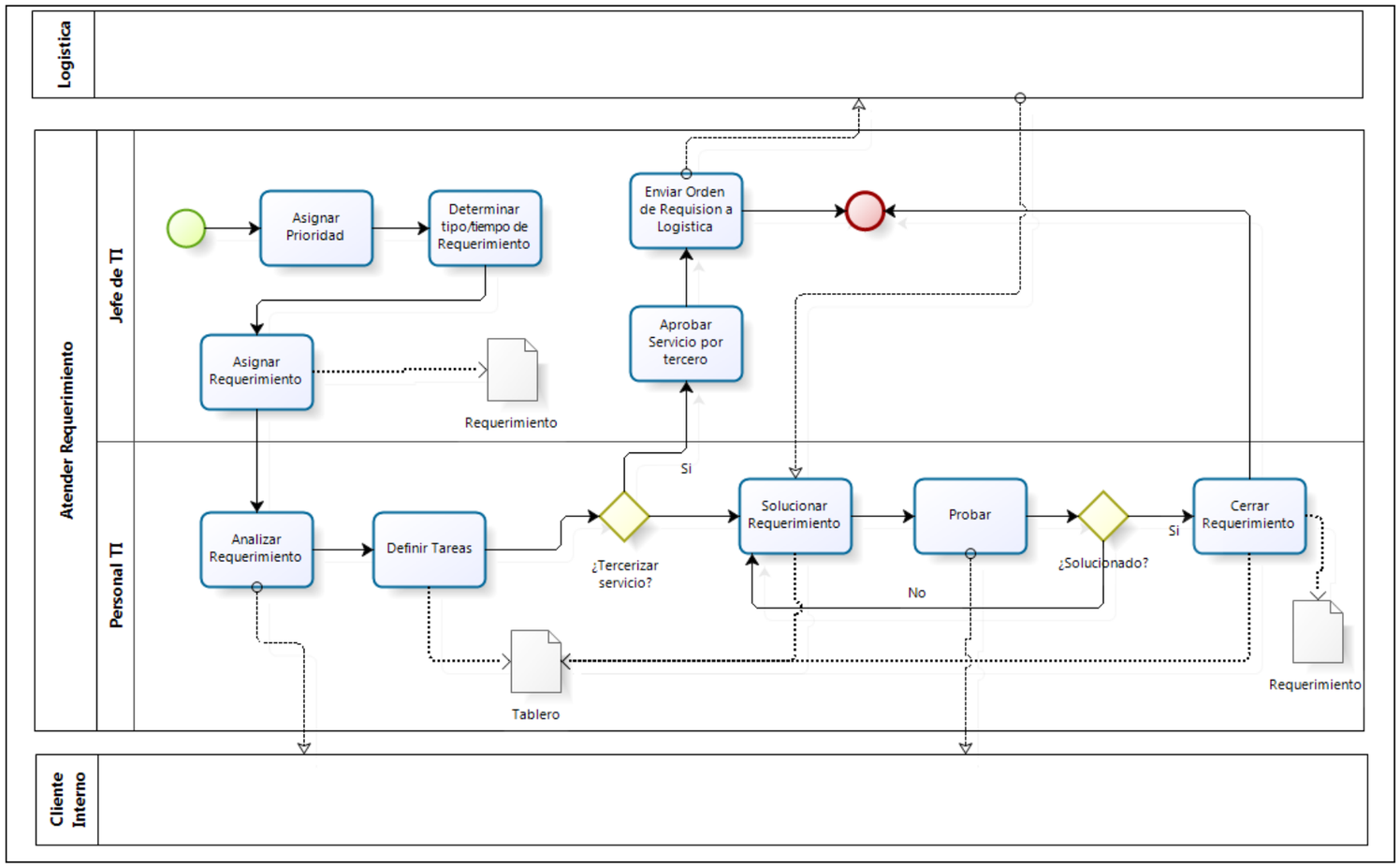


Figura 21: Atender requerimientos

Fuente: Elaboración propia

REALIZARDAILYMEETING

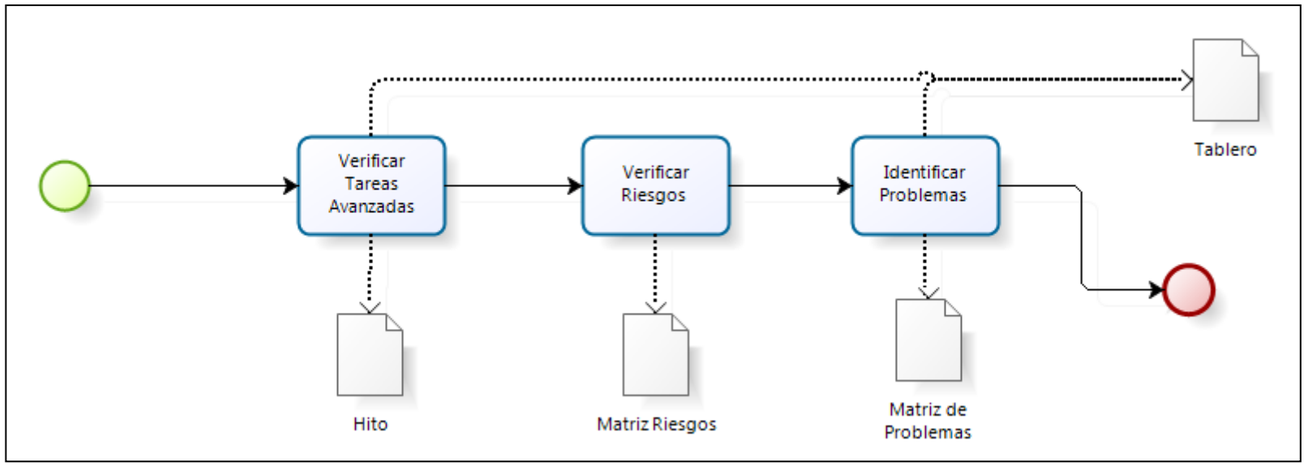


Figura 22: Realizar daily meeting

Fuente: Elaboración propia

GESTION DE PROYECTOS

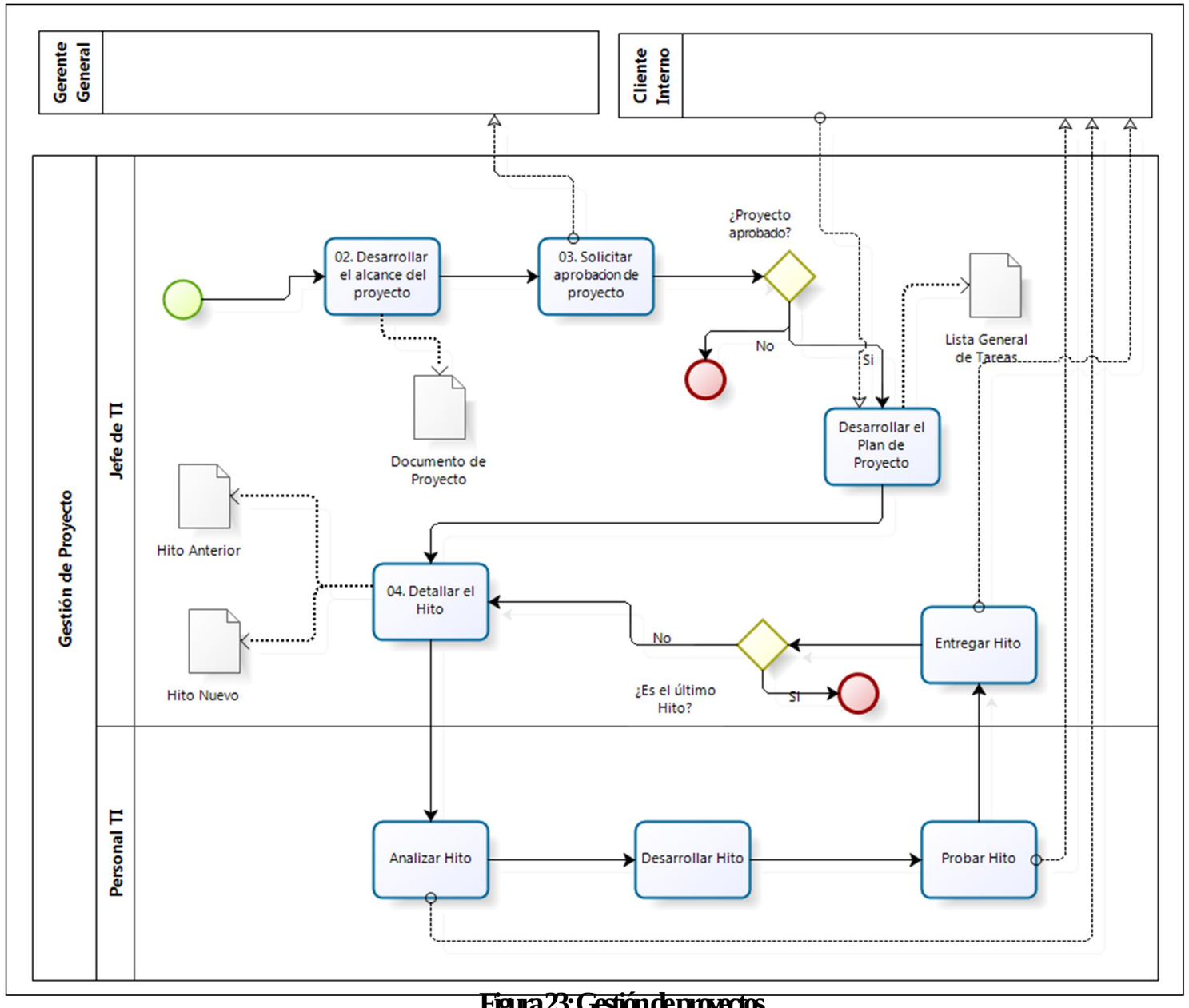


Figura 23: Gestión de proyectos

Fuente: Elaboración propia

		PRACTICA ESPECIFICA	Nro.	Actividad	Motivo	Formatos
Project Planning - PP						
SG1	SP.1.3	Definir el ciclo de vida del proyecto	02	Desarrollar el alcance del proyecto	Al desarrollar el alcance del proyecto nace el documento del proyecto. El cual describe por formato el alcance, el cronograma general, la matriz de involucrados, la matriz de riesgos, ciclo de vida por el cual se va a medir, este documento debe ser aprobado por la gerencia general	DocumentoProyecto.xls: Ciclo de vida
SG2	SP.2.1	Establecer el presupuesto y el calendario	02	Desarrollar el alcance del proyecto		DocumentoProyecto.xls: Cronograma General
	SP.2.4	Planificar los recursos del proyecto	02	Desarrollar el alcance del proyecto		
	SP.2.6	Planificar la involucración de las partes interesadas	02	Desarrollar el alcance del proyecto		DocumentoProyecto.xls: Matriz Involucrados
SG3	SP.3.3	Obtener el compromiso con el plan	03, 04	Solicitar aprobación de proyecto , Detallar Hito	Se necesita aprobación de gerencia para poder iniciar un proyecto en la empresa. Los compromisos menores son realizados en la reunión de Detallar Hito.	DocumentoProyecto.xls, HitoProyecto.xls: Lista de tareas
		PRACTICA ESPECIFICA	**Nro.**	**Actividad**	**Motivo**	**Formatos**
Monitoring and Control - PMC						

SG1	SP.1.1	Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto	04	Detallar Hito	Con los resultados del Hito y el documento actualizado por los daily meetings se procede a cerrar el Hito actual actualizando los parámetros finales para su posterior archivamiento	HitoProyecto.xls: Lista de tareas
	SP.1.2	Monitorizar los compromisos	01	Realizar Daily Meeting	El objeto de la reunión es dar a conocer el avance de las tareas y las razones de los retrasos si es que los hubiera	HitoProyecto.xls: Lista de tareas

PRACTICAS ESPECÍFICAS CMMI

		PRACTICA ESPECIFICA	**Nro.**	**Actividad**	**Motivo**	**Formatos**
Monitoring and Control - PMC						
SG1	SP.1.3	Monitorizar los riesgos del proyecto	01	Realizar Daily Meeting	Parte de analizar las razones de retrasos implican riesgos que se materializan, los cuales deben ser registrados y mitigados	DocumentoProyecto.xls: Matriz de riesgos

SG1	SP.1.5	Monitorizar la involucración de las partes interesadas	01	Realizar Daily Meeting	Otra de las razones de retrasos son la falta de compromiso por parte de los involucrados, estos problemas deben ser atendidos lo antes posible por lo que es obligatorio según el proceso revisarlo por lo menos una vez al dia	HitoProyecto.xls: Seguimiento de Problemas
SG1	SP.1.6	Llevar a cabo revisiones de progreso	04	Detallar Hito	Revisar con el equipo el avance del proyecto	HitoProyecto.xls: Lista de tareas
SG2	SP.2.1	Analizar problemas	01	Realizar Daily Meeting (Identificar problemas)	Se identifican los problemas que surgen a raiz del incumplimiento de las tareas, se registran en una matriz para poder gestionarlos.	HitoProyecto.xls: Seguimiento de Problemas
	SP.2.2	Llevar a cabo las acciones correctivas	01	Realizar Daily Meeting (Identificar problemas)	Se pone la acción a tomar en la matriz de los problemas, se coloca un responsable, fecha de realización y estado	HitoProyecto.xls: Seguimiento de Problemas
	SP.2.3	Gestionar las acciones correctivas	01	Realizar Daily Meeting (Verificar tareas avanzadas)	Se revisa el avance de las tareas enumeradas en el tablero	HitoProyecto.xls: Seguimiento de Problemas

Figura 24: Prácticas específicas CMMi

Fuente: Elaboración Propia

PRACTICAS GENÉRICAS CMMI

		Practica Generica	Como aplicarlas	Formatos
GG 1	GP 1.1	Realizar las prácticas específicas Cumplir las SPs del área de proceso.	En cada proyecto se genera formatos que deben ser llenados, para poder verificar que se cumplen las practicas especificas, se deberá realizar una revisión interna para verificar que se cumpla con el correcto llenado de los formatos (evidencia)	Check List para la revisón interna.
GG 2	GP 2.1	Establecer una política de la organización	Se institucionaliza mediante memorando la solicitud de cambio al sistema de gestión de calidad	Memorando
	GP 2.5	Formar (entrenar) al personal	Se elabora manual y charlas de inducción	Imprimir formato de inducción.
	GP 2.8	Monitorizar y controlar el proceso	Métricas para medir el avance del proyecto	Imprimir indicadores y formula de avance del proyecto

Figura 25: Prácticas genéricas CMMi

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES

Contrariamente a lo que se cree, las practicas de CMMi pueden llevarse a cabo siguiendo recomendaciones basadas en métodos agiles. Estos optimizan la utilización del tiempo al mismo tiempo que generan evidencias para su posterior análisis, el cual resultará muy útil para mejorar los procesos.

El tener almacenada la información de los proyectos en una estructura definida y ordenada es muy provechoso dado que cualquier consulta sobre proyectos anteriores puede ser absuelta fácilmente. Son tantos los factores que intervienen en el éxito de un proyecto, que una base de conocimientos que puede dar alertas sobre riesgos, costos, tiempos, etc. Resulta un trasfondo importante que permite hacer estimaciones a las que difícilmente se podría llegar partiendo un proyecto de cero.

Un factor decisivo para un óptimo desempeño de las funciones a todo nivel en la empresa, es la clara definición de los procesos que cada rol tiene a su cargo. Esta definición no puede ser un documento muy extenso con muchas aristas y texto, por el contrario, debe ser un documento ligero que describe a modo de pasos los conceptos principales alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Si se trata de un checklist con la lista de tareas a realizar por cada proceso, es mas fácil de cumplir y por lo tanto, de institucionalizar.

Luego de esta experiencia, se ha podido concluir que el establecimiento por escrito de un proceso ejecutado en la realidad, es tan solo un intento de emularla, dado que la ramificación es prácticamente infinita. Por esta razón se concluye que definir un proceso es una tarea muy difícil que requiere de experiencia y bastante análisis para encontrar el balance ideal entre exactitud y facilidad de adopción.

CONCLUSIONES

Una implementación de una arquitectura de Gestión de Procesos no puede ser considerada completa si no se han definido un conjunto de métricas que permitan monitorear el rendimiento de los procesos. Se deben definir especificaciones, rangos de tolerancia y valores estándares que permitan conocer las brechas entre la realidad y el resultado deseado, para poder planificar una estrategia de mejora. Los indicadores presentados en el trabajo son un punto medio en el avance de esta práctica, y han sido la referencia utilizada para tener un panorama más claro de la eficiencia en los procesos definidos.

La notación BPMN difundida en las áreas de tecnología, es una herramienta clave para analizar trasversalmente la función principal a cumplir por cada rol en el logro un objetivo, enfocándose a un alcance definido. Con la definición clara y concisa, se pueden identificar cuellos de botella a optimizar, re-trabajos innecesarios, o actividades que no generan ningún valor; la depuración y afinamiento de éstos procesos se traduce directamente en un resultado de mayor calidad con tiempos más predecibles. Este resultado ha podido ser comprobado comparando los diagramas del prototipo del proceso de Gestión de Requerimientos versus la versión optimizada orientada a métodos ágiles y gestión de la calidad apoyado en CMMI.

Dadas las condiciones actuales del mercado, hoy por hoy es muy difícil concebir un equipo de TI que no tenga sus funciones alineadas a los principios del manifiesto ágil, aún inconscientemente. La demanda de resultados tangibles que aporten valor a la organización en

tiempos cortos se impone frente a largos esquemas de planificación y análisis, ya que en el segundo caso es altamente probable que se pierda adhesión al rumbo que va tomando la empresa en base a las decisiones tomadas día a día. En el presente trabajo se han podido comprobar las mejoras sustantivas obtenidas en cuanto al compromiso del equipo y satisfacción del cliente interno debido a entregas tempranas, lo cual daba cierta holgura para cambios de negocio sin un gran impacto en la inversión de recursos de TI.

La aplicación de un enfoque orientado a la eliminación del desperdicio, o enfoque Lean como el principio que sigue el tablero Kanban, es un método muy provechoso para limitar el trabajo de la fuerza de TI y poder obtener resultados enfocándose en objetivos principales. Dejando de lado las tareas de poco valor que pueden ocupar significativamente la jornada. Con hacer pública esta información, volviéndola visible para toda el área, se implanta una forma de pensar y se incrementa el compromiso de los miembros. Es importante destacar que la información y los métodos deben ir evolucionando en aras de cumplir mejor con el objetivo de informar sobre el estado las tareas, hasta llegar a una estabilidad relativa.

Es posible estandarizar el desarrollo de proyectos de TI, tanto de productos como servicios, reduciendo brechas de planificación en tiempo y costo, siempre y cuando se busque una estructura común, que fomente la adopción de mejores costumbres de la organización. Para lograr estos objetivos el presente trabajo ha cumplido con las metas específicas y genéricas de CMMI detalladas para las prácticas ágiles seleccionadas. Se concluye que dichas prácticas son perfectamente compatibles con los lineamientos de CMMI, ya que complementan la

generación de evidencia y enriquecen el seguimiento de los avances así como el control y gestión de problemas que siempre se presentan en la labor diaria.

Así como un profesional aprende, entre otras fuentes, de su propia experiencia; una organización debe estar en la capacidad de aprender de sí misma. Esto solo es posible si su administración del conocimiento es adecuada y su estructura de información llega a ser un repositorio que facilite la trazabilidad entre proyectos. Queda muy claro que este gran objetivo solamente es alcanzable si se tiene el total apoyo de la alta Gerencia, la cual debe ser un ente que asegure la institucionalización de los procesos que conlleven a este fin.

GLOSARIO DE TERMINOS

BPM.- Metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el desempeño de la Organización a través de la gestión de los procesos de negocio, que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua.

BPMN.- es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow).

CMMI.- Es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software.

SCRUM.-Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.

KANBAN.- Tablero visual o sistema de tarjetas que se pegan en el tablero y se van moviendo cuando su estado pase de “en proceso” a “terminado”.

SEI.- Es un instituto federal estadounidense de investigación y desarrollo, fundado por Congreso de los Estados Unidos en 1984 para desarrollar modelos de evaluación y mejora en el desarrollo de software, que dieran respuesta a los problemas que generaba al ejército estadounidense la programación e integración de los sub-sistemas de software en la construcción de complejos sistemas militares. Financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y administrado por la Universidad Carnegie Mellon.

ITIL.- Es un conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la misma en general.

SPRINT.- El Sprint es el período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí.

SIGLARIO

BPM. Business process management.
BPMN. Business process management notation.
CMMI. Capability Maturity Model Integrated.
GG. Generic Goal.
GP. Generic Practice.
IPM. Integrated Project Management.
ITIL. IT Infraestructure Library.
PMC. Project Monitoring and Control.
PP. Project Planning.
QPM. Quantitative Project Management.
REQM. Requirements Management.
SEI. Software Engineering Insitute.
SG. Especific Goal.
TI. Tecnología de la Información.

WIP. Work in progres.

BIBLIOGRAFIA

[1]AGILE, Manifesto.
2001 (http:// www.agilemanifesto.org.)

[2]SUTHERLAND, J., & Schwaber, K.
2011 The Scrum Guide The Definitive Guide to Scrum: Rules of the Game.

[3]SCHWABER, K., & Sutherland, J.
2010 Scrum: Desarrollado y mantenido

[4]BOEG, J.
2011 Priming Kanban.

[5]Laboratorios Elifarma S.A.
2012 (http://www.elifarma.com)

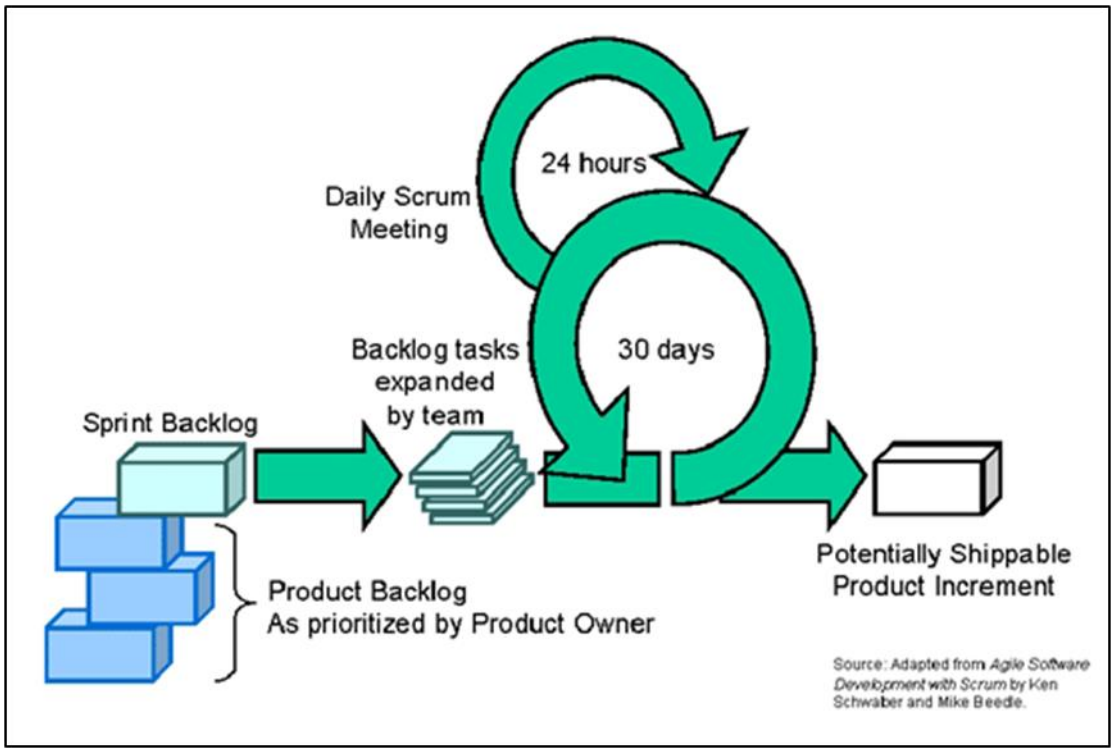
[6]GLAZER, H. y otros
2008 CMMI or Agile (http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/08tn003.cfm)

[7]GARIMELLA, Kiran y otros
2012 Bpm Para Dummies.

[8]BETH, Mary y otros
2009 CMMI Guía para la integración de procesos y la mejora de productos.

ANEXOS

Anexo 1: Ejemplo de Ciclo de Vida de un Proyecto

Ciclo de Vida
Enmarcado bajo prácticas ágiles, se basará en hitos (sprints) , las entregas serán cada 4 semanas, cada hito contendrá una lista de tareas para cada involucrado, las revisiones se harán diarias, los riesgos se registrarán dentro de dichas reuniones. Las acciones correctivas serán tareas pendientes para el Jefe de Proyecto


Anexo 2: Modelo de Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos

Nombre de Riesgo	Prioridad	% Prob.	% Impacto	Latente	Mitigado	Sucedido	Contingencia
Riesgo x1	1	15	30	xx/xx			
Riesgo x2	10	5	40	xx/xx	xx/xx		
Riesgo x3	13	5	20	xx/xx			

Anexo 3: Modelo de Matriz de Involucrados

Matriz de Involucrados

Hito / Recurso	Analista Contable	Contador	Jefe Créd. y Cobranzas	Jefe de TI
HU Proceso de Cálculo	Pendiente		p xx/xx	r xx/xx
Nuevas estructuras				p xx/xx
Desarrollo Proceso	p xx/xx			p xx/xx
Interface de Calculo Ax	p xx/xx	Pendiente		
Recurso 01				p xx/xx
…				

Estados
Pendiente
Programada (fecha)
Realizada (fecha)

Anexo 4: Modelo de Listado de Tareas para Hito

Título del Hito
HU Proceso de Cálculo

Datos Hito			
Fecha Inicio:	06/08/2012	Nro de Hito:	1
Fecha de Revisión:	06/08/2012	Total Hitos:	7
Fecha de Entrega:	10/08/2012		

Lista de Tareas Hito

Nombre Tarea	**Responsable**	**F.Inicio Prg.**	**F.Inicio Real**	**F.Fin Prg.**	**F.Fin Real**	**Problema**	**Pend.**	**Proceso**	**Verifi.**	**Termin.**
Tarea 1	Res1	xx/xx	xx/xx	xx/xx		xxxx	xx/xx			
tarea 2	Res 2	xx/xx	xx/xx	xx/xx			xx/xx			
Tarea 3	Res 3	xx/xx	xx/xx	xx/xx			xx/xx			

Responsable	Fecha	Firma

Anexo 5: Matriz de Seguimiento de Problemas

Seguimiento de Problemas

Problema	Responsable	Accion a Tomar	Fecha Notificado	Fecha Accionado	Fecha Solucionado
Problema 01	xxxx	xxxx	xx/xx	xx/xx	xx/xx
Problema 02	xxxx	xxxx	xx/xx		
Problema 03	xxxx	xxxx	xx/xx	xx/xx	xx/xx
Problema 04	xxxx	xxxx	xx/xx		
Problema 05	xxxx	xxxx	xx/xx	xx/xx	
…	xxxx		xx/xx		